

CUERPO HUMANO



El cerebro

*De las neuronas de Cajal
al misterio de la conciencia*

BIBLIOTECA

El cerebro

De las neuronas de Cajal al misterio de la conciencia

En este libro

1. Un kilo y pico que lo hace todo
2. ¿Dónde está la mente?
3. Cajal y las mariposas del alma
4. La neurona, una célula eléctrica
5. La sinapsis y los mensajeros químicos
6. Un mapa del cerebro
7. Tres pacientes que enseñaron mucho
8. Ver con el cerebro
9. La memoria, un archivo que se reescribe
10. Dormir y soñar
11. Emociones y miedo
12. Un cerebro que cambia toda la vida
13. Mitos y el gran misterio
14. Fechas clave y resumen

Un kilo y pico que lo hace todo

Ahora mismo, mientras lees esta frase, está pasando algo asombroso. Unas manchas negras sobre un fondo claro entran por tus ojos, se convierten en señales eléctricas, viajan hasta la parte de atrás de tu cabeza y allí, en milésimas de segundo, se transforman en palabras, en ideas y quizá en una sonrisa. Todo eso lo hace un órgano que cabe en las dos manos juntas: el cerebro.

Si pudieras sostener uno, te sorprendería lo poco que impresiona. Pesa de media unos 1.350 gramos en los hombres adultos y unos 1.200 en las mujeres (una diferencia que va con el tamaño del cuerpo, no con la inteligencia). Es rosado grisáceo, está lleno de pliegues y es tan blando como el tofu. Tres cuartas partes son agua. Y, sin embargo, ahí están tus recuerdos, tu forma de hablar, el sabor del chocolate y la cara de tu madre. Empecemos por los números, que son de vértigo.

86.000 millones de neuronas

Las células que piensan se llaman **neuronas**: células especializadas en recibir y enviar señales. En un cerebro humano hay unos **86.000 millones**. Si contaras una por segundo, sin parar ni para dormir, tardarías más de 2.700 años.

Durante décadas se repitió que teníamos «cien mil millones de neuronas y diez veces más células de apoyo». Ninguna cifra estaba bien medida. En 2009, la neurocientífica brasileña Suzana Herculano-Houzel y su equipo las contaron de verdad: 86.000 millones de neuronas y más o menos otras tantas células de otros tipos. El famoso «diez a uno» era un mito.

PARA ENTENDERLO MEJOR: CÓMO SE CUENTAN LAS NEURONAS

No se puede contar célula a célula. El truco de Herculano-Houzel fue convertir el cerebro en una «sopa». Se disuelve el tejido con un detergente suave que rompe las células pero deja intacto su **núcleo** (la bolsita donde se guarda el ADN). Cada célula tiene un solo núcleo, así que cada núcleo de la sopa es una célula. Se agita, se toma una gota, se cuentan los núcleos al microscopio y se multiplica por el volumen total. Después se tiñen con una sustancia que solo se pega a los núcleos de neurona, y así se sabe cuántos eran neuronas.

Lo curioso es dónde están. Cuatro de cada cinco, unos 69.000 millones, están en el **cerebelo**, esa especie de coliflor pequeña que asoma por detrás y por debajo. La **corteza cerebral**, la capa arrugada de fuera, tiene unos 16.000 millones. Son menos, pero son las que se encargan de hablar, planear, imaginar y darse cuenta de las cosas.

Cada neurona de la corteza se conecta con miles de otras. Esos puntos de contacto se llaman **sinapsis**, y solo en la corteza hay unos 150 billones (un 15 seguido de trece ceros). Los cables tampoco se quedan cortos: todas las fibras nerviosas forradas de un adulto de veinte años, puestas en fila, medirían entre 150.000 y 175.000 kilómetros, unas cuatro vueltas a la Tierra. Y la corteza, desplegada, ocuparía unos 0,2 metros cuadrados, como una página doble de periódico, con solo 2 a 4 milímetros de grosor. Para que quepa en el cráneo está plegada como un papel arrugado en un puño.

El órgano más caro del cuerpo

El cerebro supone solo un 2 % del peso del cuerpo, pero en reposo se queda con cerca del 20 % de la energía y del oxígeno. Por él pasan unos 750 mililitros de sangre cada minuto y consume unos 120 gramos de glucosa (el azúcar que las células usan como combustible) al día, el equivalente a una potencia de unos 20 vatios. En los niños es aún más exagerado: hacia los cuatro años, su cerebro gasta glucosa a un ritmo equivalente a dos tercios de lo que consume todo el cuerpo en reposo.

Peso: el cerebro es el 2 % del cuerpo



Energía en reposo: el cerebro gasta el 20 %



Las barras están a escala: la parte morada es la del cerebro.

Un órgano pequeño con un apetito enorme: pesa poco más que un paquete de azúcar, pero en reposo consume una quinta parte de la energía de todo el cuerpo.

Una curiosidad: pensar mucho casi no gasta más. Resolviendo un problema difícil, el cerebro consume solo un poco más que tumbado sin hacer nada, alrededor de un 5 % extra. La mayor parte de la energía se va en mantener las neuronas «cargadas» y listas para disparar, como una ciudad que gasta luz aunque sea de noche. Por desgracia, estudiar no adelgaza.

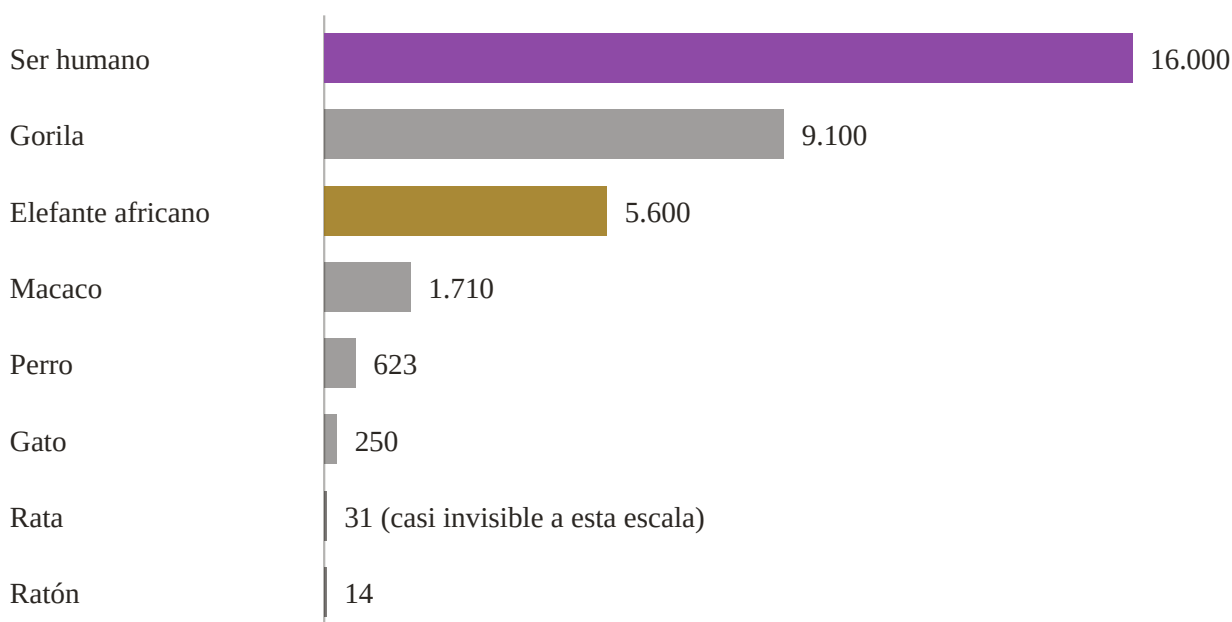
Bien protegido

Algo tan valioso y tan blando necesita protección. Primero, el **cráneo**. Debajo, tres membranas llamadas **meninges** (cuando se infectan se produce la meningitis). Y entre ellas circula el **líquido cefalorraquídeo**, un líquido transparente que se renueva tres o cuatro veces al día. Su trabajo más sorprendente es hacer flotar el cerebro: sumergido en él, un órgano de más de un kilo «pesa» solo unos 25 a 50 gramos. Sin ese colchón, se aplastaría por su propio peso. La última defensa es la **barrera hematoencefálica**: los vasos del cerebro tienen las paredes mucho más selladas que los del resto del cuerpo, y frenan toxinas y microbios, aunque también muchos medicamentos.

¿Quién tiene más neuronas?

Nuestro cerebro no es el más grande: el de un elefante africano pesa más de cuatro kilos y medio, y el de un cachalote, unos ocho. Tampoco es el que más neuronas tiene: en 2014, el equipo de Herculano-Houzel contó unos 257.000 millones en un elefante africano, tres veces más que nosotros. Pero el 97,5 % estaban en el cerebelo, probablemente para controlar esa trompa tan precisa. En la corteza, el elefante tiene unos 5.600 millones, un tercio que nosotros. Lo excepcional de nuestro cerebro es tener tantas neuronas en la corteza para un cuerpo de nuestro tamaño.

Millones de neuronas en la corteza cerebral (barras a escala)



Neuronas de la corteza en algunos mamíferos, según los recuentos del equipo de Herculano-Houzel (el perro es un golden retriever). El elefante tiene tres veces más neuronas que nosotros en total, pero casi todas en el cerebelo.

¿SABÍAS QUE...?

Ojo con el insulto «cerebro de pájaro». Un guacamayo tiene en la parte de su cerebro equivalente a nuestra corteza unos 1.900 millones de neuronas, más que un macaco, en un cerebro del tamaño de una nuez. Y el gusano *Caenorhabditis elegans*, de un milímetro, tiene exactamente 302 neuronas, cuyas conexiones se conocen una a una. Una mosca de la fruta tiene unas 140.000, y un pulpo, unos 500 millones, la mayoría repartidas por sus brazos.

Idea clave: el cerebro humano tiene unos 86.000 millones de neuronas unidas por cientos de billones de conexiones. Pesa el 2 % del cuerpo pero gasta el 20 % de su energía, y flota protegido por hueso, membranas y líquido. No es el más grande del reino animal, pero sí uno con muchísimas neuronas en la corteza.

¿Dónde está la mente?

Hoy nos parece evidente que pensamos con la cabeza. Pero durante miles de años mucha gente sabía creyó lo contrario: cuando nos asustamos o nos enamoramos, lo que notamos es el corazón, que se acelera.

Los egipcios: un órgano de relleno

Al momificar a un difunto, los antiguos egipcios guardaban con mimo el corazón, porque creían que allí residía la inteligencia y que en el más allá sería pesado en una balanza para juzgar su vida. El cerebro, en cambio, lo tiraban. Según el historiador griego Heródoto, lo sacaban por la nariz con un gancho de hierro.

Aun así, los egipcios nos dejaron la primera descripción escrita del cerebro, en el **papiro Edwin Smith**, un manual de cirugía copiado hacia el año 1600 antes de Cristo a partir de textos más antiguos. Describe 48 casos de heridas, 27 de ellas en la cabeza, y cuenta que en un cráneo roto se veían unas arrugas «como las que se forman en el cobre fundido».

Los griegos discuten

Hacia el año 500 antes de Cristo, el médico griego Alcmeón de Crotona vio que unos conductos unían los ojos con el cerebro y propuso que allí se sentía y se pensaba. Un siglo después, un texto de la escuela de Hipócrates lo dijo con palabras que todavía emocionan:

Los hombres deberían saber que del cerebro, y solo del cerebro, nacen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, y también nuestras penas, dolores, tristezas y lágrimas.

Pero el gran Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, no estaba de acuerdo. Para él, el centro de la vida era el corazón, caliente y central; el cerebro, frío y húmedo, serviría para enfriar la sangre, como un radiador. Su autoridad hizo que esa idea durara siglos.

Galeno y el cerdo que dejó de chillar

El debate lo inclinó **Galeno**, un médico griego del siglo II después de Cristo que empezó curando a gladiadores en Pérgamo y acabó como médico de emperadores en Roma. Como allí no se podían diseccionar cadáveres humanos, estudiaba animales. En una demostración pública con un cerdo vivo que chillaba, localizó en su cuello dos nervios finos que suben hacia la laringe y los cortó. El cerdo siguió respirando y moviéndose, pero dejó de chillar. Si la voz, que expresa lo que sentimos, dependía de nervios que venían de la cabeza y no del corazón, el mando tenía que estar en el cerebro.

Galeno creía que el cerebro enviaba por los nervios un «espíritu animal», una especie de aire sutil guardado en sus cavidades. En la Edad Media se enseñaba que la mente vivía en esos huecos, los **ventrículos**, que en realidad solo contienen líquido. Cuando volvieron las disecciones humanas, el flamenco Andrés Vesalio, que llegó a ser médico de Felipe II, corrigió en 1543 muchos errores de Galeno, y en 1664 el inglés Thomas Willis dedicó un libro entero al cerebro y defendió que las funciones estaban en su sustancia y no en sus huecos.

Descartes, la máquina y el alma

El filósofo francés René Descartes, el del «pienso, luego existo», veía el cuerpo como una máquina. Pero el pensamiento era otra cosa, algo no material: el alma. Máquina y alma se comunicarían en la **glándula pineal**, un bultito del centro de la cabeza, elegido porque casi todo en el cerebro está duplicado y la pineal es única.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL PROBLEMA MENTE-CUERPO

Descartes dividió el mundo en dos: la materia, que ocupa espacio, y la mente, que piensa. A esta idea se la llama **dualismo**. Su problema es explicar cómo algo sin materia podría mover un brazo. Hoy casi todos los neurocientíficos piensan que la mente es lo que hace el cerebro, igual que la digestión es lo que hace el estómago. Pero explicar cómo unas células producen la experiencia de ver el rojo o sentir pena sigue siendo un gran misterio, y volveremos a él al final. La pineal, por cierto, sí tiene una función real: fabrica melatonina, una hormona del sueño.

Más de un siglo después, en la década de 1780, el médico italiano Luigi Galvani vio en Bolonia que las patas de ranas muertas se contraían cuando tocaba sus nervios con metales o chispas, y habló de «electricidad animal». Iba bien encaminado: los nervios funcionan con electricidad, aunque no como un cable, como veremos en el capítulo 4.

La moda de los chichones

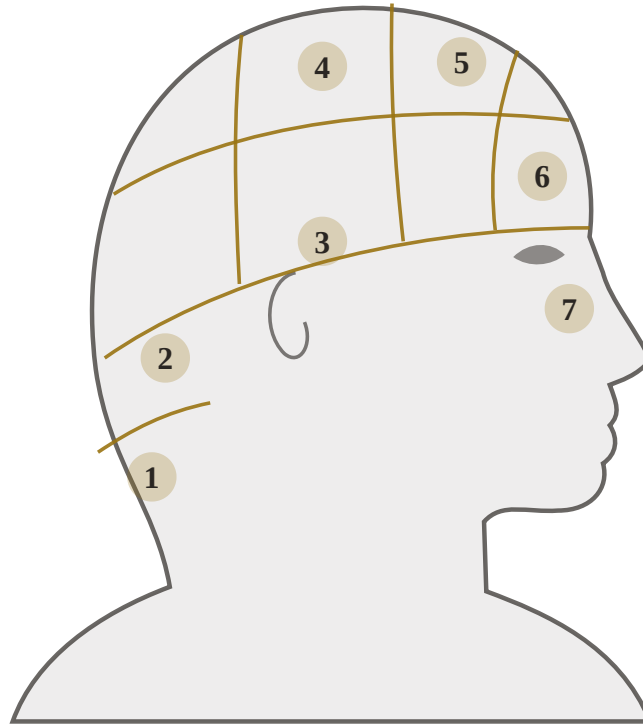
A finales del siglo XVIII, el médico alemán Franz Joseph Gall tuvo una idea que se hizo famosísima. Según contó, de niño se había fijado en que sus compañeros que mejor memorizaban tenían los ojos saltones. Propuso que el cerebro estaba formado por 27 «órganos», cada uno responsable de una facultad: el lenguaje, el amor a los hijos, la valentía, la tendencia a robar... Si un órgano era grande, empujaría el hueso y formaría un bulto. Palpando el cráneo se podría leer el carácter.

Su colaborador Johann Spurzheim popularizó la doctrina con el nombre de **frenología**, que se convirtió en un negocio: se vendían bustos de porcelana con el cráneo dividido en casillas, y había frenólogos que examinaban cabezas para aconsejar a quién contratar o con quién casarse.

Según los frenólogos:

- 1 Amor
- 2 Combatividad
- 3 Destructividad
- 4 Veneración
- 5 Bondad
- 6 Razonamiento
- 7 Lenguaje

La idea era falsa:
los bultos del cráneo no
dicen nada del carácter.



Un busto frenológico simplificado, con algunas de las supuestas «facultades» y el lugar donde se colocaban. Gall situaba el lenguaje justo detrás de los ojos, por aquellos compañeros de ojos saltones.

A España la trajo el catalán **Mariano Cubí y Soler**, nacido en Malgrat de Mar en 1801, que publicó en Barcelona un *Manual de frenología* en 1844 y recorrió el país dando conferencias con gran éxito. En Galicia se metió en un lío: la Iglesia consideró que sus ideas negaban el libre albedrío. En mayo de 1847 fue detenido en La Coruña y juzgado por el Tribunal Eclesiástico de Santiago de Compostela, y pasó unos once meses retenido hasta ser absuelto en abril de 1848.

La frenología se hundió porque la forma del cráneo no refleja la del cerebro que hay debajo, y porque los experimentos del fisiólogo francés Pierre Flourens con palomas y conejos no encontraron nada parecido a los «órganos» de Gall. Pero tenía un fondo de verdad: distintas zonas del cerebro sí se encargan de tareas distintas. Lo veremos con los pacientes del capítulo 7.

¿SABÍAS QUE...?

La palabra **neurología** la acuñó Thomas Willis en el siglo XVII, a partir del griego *neuron*, «nervio». Y un círculo de arterias de la base del cerebro todavía se llama **polígono de Willis**: gracias a él, si una arteria se obstruye, la sangre puede llegar por otro camino.

Idea clave: durante siglos se discutió si la mente estaba en el corazón o en la cabeza. Los egipcios tiraban el cerebro, Galeno demostró que los nervios de la voz salen de él y Descartes separó la máquina del alma. La frenología se equivocó al leer los chichones, pero acertó en algo: el cerebro tiene zonas especializadas.

Cajal y las mariposas del alma

A finales del siglo XIX se sabía que el cerebro estaba hecho de células, pero no cómo estaban unidas. Al microscopio se veía una maraña gris imposible de desenredar. La respuesta la dio un médico español que de niño había sido un auténtico trasto.

Un niño que no paraba quieto

Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, un pueblecito navarro rodeado de tierras aragonesas. Su padre, Justo Ramón, era un médico rural exigente y apasionado de la anatomía. Santiago solo quería dibujar, trepar a los árboles y hacer travesuras: a los once años fabricó un cañoncito casero, destrozó con él la puerta del huerto de un vecino y pasó unos días en el calabozo del pueblo.

Su padre, desesperado, lo puso de aprendiz de barbero y de zapatero, hasta que encontró la manera de engancharlo: hacia 1868 se lo llevaba de noche al cementerio a recoger huesos para estudiar anatomía y le pedía que los dibujara. Terminó Medicina en Zaragoza en 1873, fue enviado como médico militar a la guerra de Cuba, de donde volvió enfermo de malaria y disentería, y con sus ahorros se compró un microscopio. Fue catedrático en Valencia, en Barcelona desde 1887 y en Madrid desde 1892.

El gran problema: ¿red o piezas sueltas?

En 1873, el médico italiano **Camillo Golgi** había inventado un método sorprendente para teñir las células, casi transparentes, la «reacción negra», con dicromato de potasio y nitrato de plata. Por razones que aún no se entienden del todo, la plata solo se depositaba en unas pocas células, quizá una de cada cien, pero las teñía enteras, de negro, con todas sus ramas. Era como un bosque en invierno en el que solo algunos árboles estuvieran pintados.

Con ese método, Golgi y muchos otros defendían la **teoría reticular**: las prolongaciones de las células nerviosas se fundían unas con otras formando una red continua, como las tuberías de una ciudad.

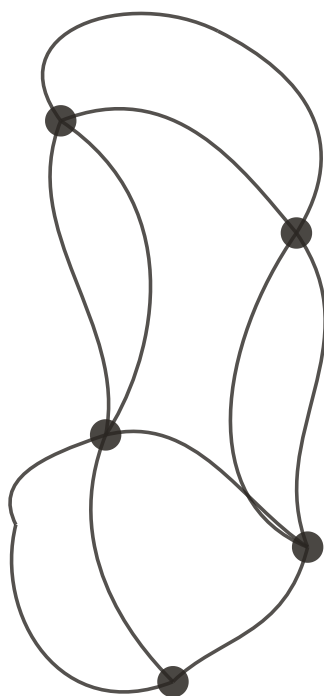
Cajal vio preparaciones hechas con el método de Golgi en 1887, en la casa madrileña del neurólogo Luis Simarro, y se puso a trabajar con una tenacidad feroz. Mejoró la técnica y tuvo una idea brillante: estudiar embriones y animales muy jóvenes, sobre todo pollitos, en los que las neuronas están menos enredadas y los cables aún no tienen los forros de grasa que estorban la tinción.

1888, el año grande

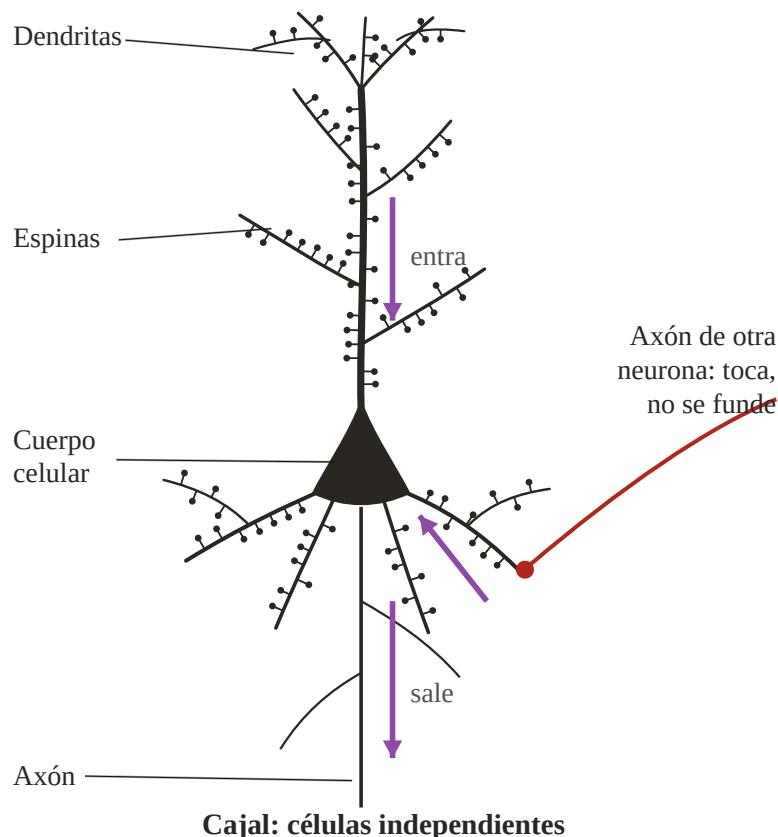
Lo que vio lo dejó asombrado: las ramas de una neurona se acercaban muchísimo a otra, la rodeaban, la tocaban, pero nunca se fundían con ella. Cada neurona era una célula independiente. El sistema nervioso no era una red de tuberías, sino un enorme conjunto de piezas separadas que se comunican por contacto. En 1888 tenía tanto que contar que fundó su propia revista y la pagó de su bolsillo.

Pero casi nadie leía revistas en español. Así que, en octubre de 1889, cogió sus ahorros y sus mejores preparaciones y se plantó en Berlín, en el congreso de la Sociedad Anatómica Alemana. Allí sentó a los sabios más prestigiosos delante de sus microscopios. El gran histólogo suizo Albert von Kölliker, de 72 años, quedó convencido. Según recordaría Cajal, le dijo: «Le he descubierto a usted, y deseo divulgar en Alemania mi descubrimiento». Se cuenta que Kölliker llegó a aprender español para leer sus trabajos.

A partir de ahí las ideas de Cajal se extendieron rápidamente. En 1891, el alemán Wilhelm von Waldeyer llamó **neurona** a esas células independientes, y el conjunto de ideas pasó a llamarse **doctrina de la neurona**. En 1897, el británico Charles Sherrington bautizó el punto de contacto entre dos neuronas como **sinapsis**, del griego «unión».



Golgi: una red continua



Cajal: células independientes

A la izquierda, la idea de Golgi: una red continua. A la derecha, una neurona piramidal de la corteza dibujada al estilo de Cajal, con sus espinas. Las flechas marcan el sentido en que viaja la señal: entra por las dendritas y sale por el axón. El axón de otra neurona la toca sin fundirse con ella.

Cajal descubrió mucho más. Vio que las neuronas tienen un sentido: la información entra por las ramas cortas, las **dendritas**, y sale por una rama larga, el **axón**. Y describió las **espinas dendríticas**, unos bultitos de las dendritas que hoy sabemos que son lugares clave del aprendizaje.

PARA ENTENDERLO MEJOR: DIBUJAR PARA DEMOSTRAR

En tiempos de Cajal no se podían fotografiar bien estructuras tan finas y repartidas en tantos planos. Así que él dibujaba: miraba la preparación durante horas, subiendo y bajando el enfoque, y componía a tinta china la célula completa. Sus dibujos resumen muchas observaciones, siguen en los libros de texto y hoy se exponen como obras de arte.

Un Nobel compartido con su rival

En 1906, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina se concedió a la vez a Golgi y a Cajal por su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Fue una situación incómoda: en su discurso en Estocolmo, Golgi atacó la doctrina de la neurona y defendió su red. Cajal presentó al día siguiente, con calma, sus pruebas. Golgi murió en 1926 sin cambiar de opinión.

La confirmación definitiva llegó en los años cincuenta, cuando el microscopio electrónico fotografió la sinapsis: entre neurona y neurona hay un hueco de unos 20 nanómetros, unas cuatro mil veces más estrecho que un pelo. Cajal tenía razón. Aunque con un matiz: en 1959 se descubrieron también sinapsis eléctricas, en las que dos células sí quedan unidas por diminutos canales. Son poco frecuentes, pero existen. En ciencia, casi nadie tiene toda la razón.

Cajal fue el primer español en ganar un Nobel de ciencias. Dirigió el laboratorio del que nació el actual Instituto Cajal y presidió desde 1907 la Junta para Ampliación de Estudios, que envió a cientos de jóvenes españoles a formarse al extranjero. Escribió unos *Reglas y consejos sobre investigación científica* (1897) que siguen siendo un clásico, cuentos de ciencia ficción con el seudónimo de «Doctor Bacteria» y unas memorias llenas de humor. Murió en Madrid el 17 de octubre de 1934. En esas memorias contó así lo que sentía mirando por el microscopio:

Como el entomólogo a caza de mariposas de vistosos matices, mi atención perseguía, en el vergel de la substancia gris, células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental.

La escuela española

Alrededor de Cajal creció una escuela brillante. El más conocido es **Pío del Río Hortega**, nacido en Portillo (Valladolid) en 1882. Con su propio método de tinción, describió en 1919 la **microglía**: células pequeñas y ramificadas que vigilan el cerebro y se comen los restos y los microbios, como un servicio de limpieza y defensa. Hortega y Cajal chocaron hacia 1920, y el joven pasó a dirigir su propio laboratorio en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Con la Guerra Civil marchó al exilio (París, Oxford y Buenos Aires, donde murió en 1945). Fue propuesto al menos dos veces para el Nobel.

Hubo más, como Fernando de Castro, que descubrió en el cuello unos sensores del oxígeno de la sangre y, según muchos historiadores, merecía haber compartido el Nobel que se dio en 1938 por ese tema.

¿SABÍAS QUE...?

Los dibujos, preparaciones, cartas y microscopios de Cajal se conservan en Madrid, en el Instituto Cajal del CSIC. Este «Legado Cajal» forma parte desde 2017 del registro Memoria del Mundo de la UNESCO, junto a documentos como la Carta Magna, y en 2024 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Idea clave: usando y mejorando el método de Golgi, Cajal demostró que el sistema nervioso está formado por células independientes, las neuronas, que se comunican por contacto sin fundirse, y que la señal viaja en un sentido: de las dendritas al axón. Es la base de toda la neurociencia moderna.

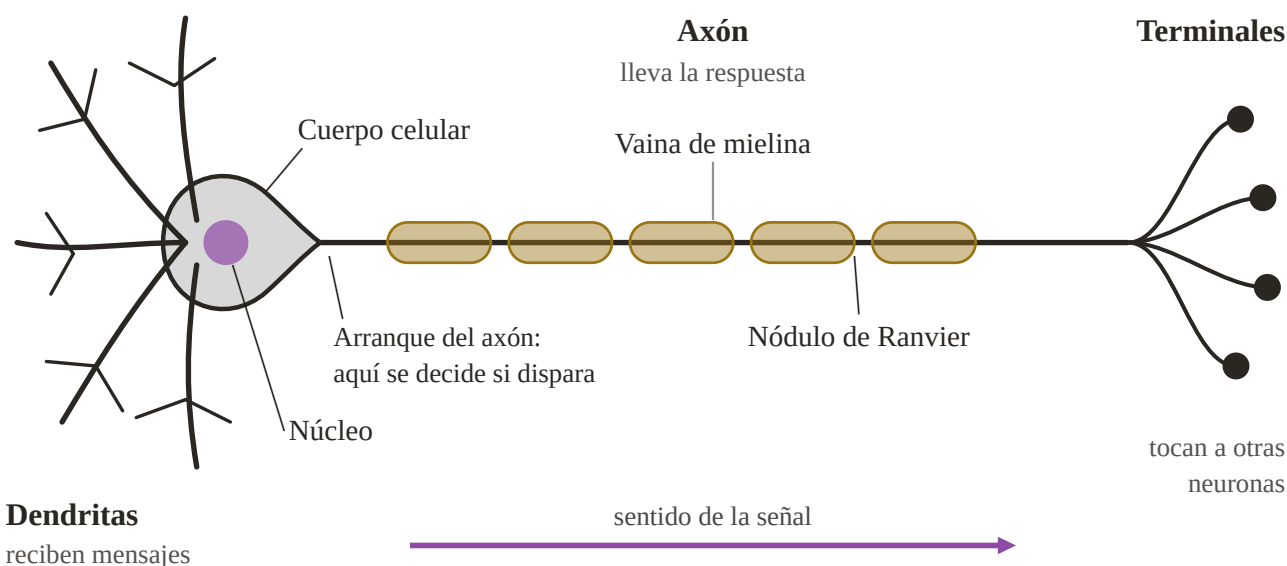
La neurona, una célula eléctrica

Cajal nos dejó la forma de la neurona. Ahora toca ver cómo funciona: es una célula como cualquier otra, con su núcleo y su ADN, y a la vez una pequeña máquina eléctrica.

Las piezas

Toda neurona tiene tres partes. Las **dendritas** son ramas cortas que reciben mensajes de otras neuronas; una sola célula de la corteza puede recibir miles. El **cuerpo celular** contiene el núcleo y mantiene viva a la célula. Y el **axón** es un cable único que lleva la respuesta hacia otras neuronas o hacia un músculo. Al final se ramifica en muchas **terminales**, pequeños botones que tocan a la célula siguiente.

El cuerpo celular mide unas centésimas de milímetro, pero algunos axones son larguísimos: los que salen de la médula espinal y mueven los dedos del pie superan el metro en una persona alta.



Las partes de una neurona. La señal entra por las dendritas, se decide en el arranque del axón y viaja por él saltando de un hueco a otro de la vaina de mielina hasta las terminales.

Una pila que se descarga y se recarga

La electricidad de la neurona no es como la de un cable de cobre, por donde corren electrones. La neurona trabaja con **iones**, átomos con carga eléctrica disueltos en el agua del cuerpo: sobre todo sodio y potasio, que tienen carga positiva.

La membrana que envuelve la neurona funciona como la pared de una presa. Fuera hay mucho sodio; dentro, mucho potasio. Unas bombas diminutas de la membrana sacan sin descanso tres iones de sodio por cada dos de potasio que meten. El resultado es que el interior queda un poco negativo respecto al exterior: unos **70 milivoltios** negativos, unas veinte veces menos que una pila de mando a distancia. Mantener esa presa llena es una de las razones por las que el cerebro gasta tanta energía.

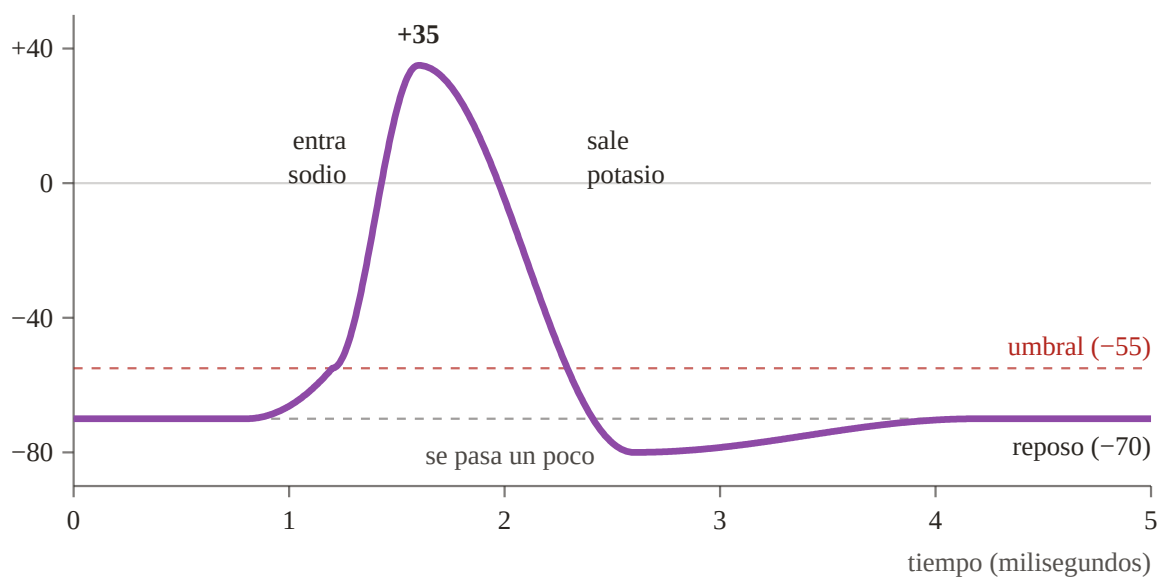
El impulso nervioso, paso a paso

Cuando una neurona recibe suficientes estímulos, ocurre lo siguiente:

1. Si la carga interior sube hasta unos -55 milivoltios, el **umbral**, se abren de golpe unas compuertas de la membrana llamadas **canales de sodio**.
2. El sodio entra a chorro, atraído por el interior negativo. En menos de un milisegundo el interior pasa a ser positivo, unos $+30$ o $+40$ milivoltios.
3. Los canales de sodio se cierran y se abren los de potasio. El potasio sale y el interior vuelve a ser negativo, incluso un poco más de la cuenta.
4. Durante un instante la zona no puede volver a disparar. Por eso la señal no retrocede: solo puede avanzar.

Este chispazo se llama **potencial de acción** o impulso nervioso, y dura en total unos dos milisegundos. Cada trocito de membrana que se dispara abre las compuertas del trocito vecino, como una fila de fichas de dominó que caen una tras otra.

voltaje dentro de la neurona (milivoltios)



Un potencial de acción medido en un punto del axón, con el voltaje y el tiempo a escala. Todo el chispazo dura unos dos milisegundos: en un segundo caben cientos.

PARA ENTENDERLO MEJOR: TODO O NADA

El potencial de acción siempre tiene el mismo tamaño. Si el estímulo no llega al umbral, no pasa nada; si lo supera, el disparo es completo. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro si una caricia es suave o un pisotón duele mucho? Por la **frecuencia**: un estímulo débil provoca pocos disparos por segundo y uno fuerte, muchos, hasta varios cientos. Es como distinguir una lluvia fina de un granizo por la rapidez de los golpes en el cristal.

Del calamar gigante al Nobel

Casi todo esto se descubrió gracias al calamar, que tiene unos axones gigantes, de hasta un milímetro de grosor, para controlar su huida a chorro. En ellos cabía un electrodo, y con ellos los británicos Alan Hodgkin y Andrew Huxley explicaron entre 1939 y 1952 el potencial de acción con ecuaciones que aún se usan. Recibieron el Nobel en 1963.

La mielina, un forro que acelera

En 1850, el físico alemán Hermann von Helmholtz midió por primera vez la velocidad de un impulso en el nervio de una rana: unos 27 metros por segundo. Muchos lo creían instantáneo, y resultó más lento que un coche en la autopista.

Los nervios más rápidos tienen un truco. Sus axones van forrados de **mielina**, una capa de grasa que fabrican otras células enrollándose alrededor del axón como cinta aislante. El forro tiene huecos cada milímetro, más o menos, llamados **nódulos de Ranvier**. El impulso no recorre todo el cable, sino que salta de hueco en hueco. Así, un axón sin mielina conduce a uno o dos metros por segundo y uno grueso y bien forrado llega a unos 120, más de 400 kilómetros por hora. La mielina da su color a la **materia blanca**. En la esclerosis múltiple, las defensas del propio cuerpo atacan ese forro y los impulsos se frenan o se pierden.

¿SABÍAS QUE...?

Entre las neuronas viven las **células gliales**: los **astrocitos**, con forma de estrella, que alimentan a las neuronas; los **oligodendrocitos**, que fabrican la mielina, y la **microglía** de Río Hortega. Durante un siglo se las consideró un simple relleno («glía» significa «pegamento» en griego), pero hoy sabemos que participan en casi todo.

Idea clave: la neurona recibe por las dendritas y envía por el axón. Su mensaje es un chispazo breve, el potencial de acción, producido por iones de sodio y potasio que entran y salen por compuertas. Es siempre del mismo tamaño: la intensidad se codifica por el ritmo, y la mielina lo acelera haciéndolo saltar.

La sinapsis y los mensajeros químicos

El impulso eléctrico llega al final del axón y se encuentra con un problema: entre esa terminal y la neurona siguiente hay un hueco, la **hendidura sináptica**, de unos 20 nanómetros. Es tan estrecho que cabrían cuatro mil en el grosor de un pelo, pero la electricidad no puede saltarlo. ¿Cómo pasa el mensaje?

Un experimento soñado

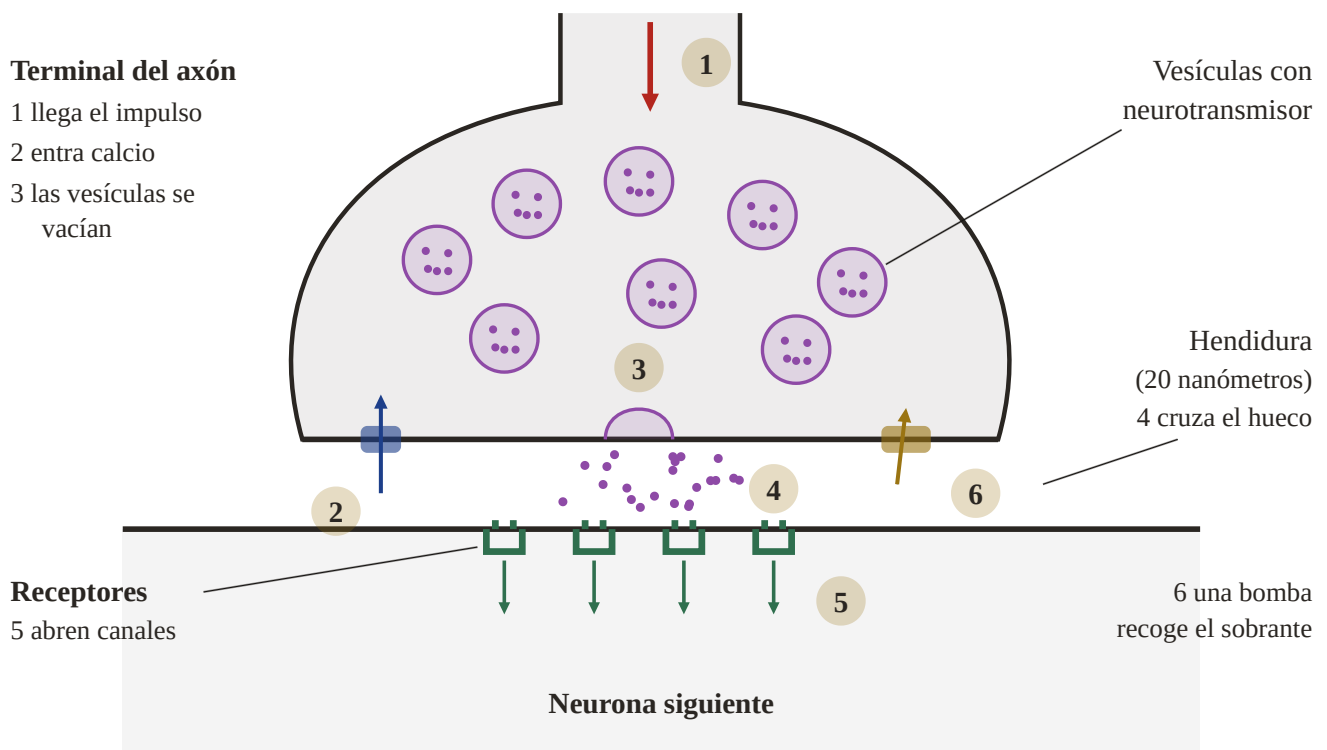
La respuesta llegó, según contó su protagonista, en sueños. El farmacólogo alemán Otto Loewi, que trabajaba en Graz (Austria), sospechaba que el **nervio vago**, que frena el corazón, no actuaba con electricidad sino soltando alguna sustancia. La noche del sábado de Pascua de 1921 se despertó con la idea, la apuntó en un papel y volvió a dormirse. Por la mañana no entendía su propia letra. La noche siguiente la idea volvió, y esta vez se fue directo al laboratorio.

El experimento era elegante. Mantuvo latiendo dos corazones de rana en frascos con líquido y estimuló el nervio vago del primero, que latió más despacio. Luego pasó parte de su líquido al segundo corazón. Y el segundo también se frenó. El nervio había soltado una sustancia química en el líquido. Loewi la llamó «sustancia del vago»; hoy la conocemos como **acetilcolina**, el primer **neurotransmisor** descubierto. Compartió el Nobel de 1936 con el británico Henry Dale.

Cómo cruza el mensaje, paso a paso

1. El impulso eléctrico llega a la terminal del axón.
2. Allí abre unas compuertas por las que entra **calcio**.

3. El calcio es la señal para que unas bolsitas llamadas **vesículas**, llenas cada una de miles de moléculas de neurotransmisor, se fundan con la membrana y vacíen su contenido en la hendidura.
4. Las moléculas cruzan el hueco en una fracción de milisegundo.
5. Al otro lado encajan en unos **receptores**, como llaves en su cerradura. Al encajar, abren canales en la neurona siguiente: unas veces la animan a disparar y otras la frenan.
6. El neurotransmisor se retira enseguida: unas bombas lo recogen para reciclarlo o unas enzimas lo trocean. Si no, el mensaje se quedaría «encendido».



Una sinapsis química. Las vesículas de la terminal sueltan el neurotransmisor, que cruza la hendidura y encaja en los receptores de la otra neurona. Los números siguen los pasos del texto.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LA NEURONA SUMA Y RESTA

Una neurona de la corteza recibe mensajes de miles de sinapsis a la vez. Unos la empujan hacia el umbral y otros la alejan de él. En el arranque del axón se hace la cuenta. Si ganan los empujones, dispara; si no, calla. Cada neurona es, por tanto, una pequeña calculadora que decide sí o no mil veces por segundo, y el pensamiento nace de miles de millones de esas decisiones a la vez.

Los mensajeros principales

Se conocen más de cien mensajeros químicos en el cerebro. Estos son los más famosos:

- **Glutamato:** el acelerador más abundante del cerebro.
- **GABA:** el freno. Calma a las neuronas. Muchos tranquilizantes y el alcohol potencian su efecto.
- **Acetilcolina:** ordena contraerse a los músculos y, en el cerebro, participa en la atención y la memoria.
- **Dopamina:** clave en el movimiento y en las ganas de conseguir cosas. En la enfermedad de Parkinson mueren las neuronas que la fabrican en una zona profunda, la sustancia negra, y aparecen el temblor y la rigidez.
- **Serotonina:** interviene en el ánimo, el sueño y el apetito. Muchos antidepresivos actúan impidiendo que se recoja demasiado deprimida.
- **Endorfinas:** calman el dolor. La morfina funciona porque encaja en sus mismos receptores.

Conviene desconfiar de los titulares que llaman a la dopamina «la molécula del placer» o a la serotonina «la de la felicidad». Cada mensajero hace cosas distintas en distintos circuitos: lo que importa no es la sustancia sola, sino quién la suelta y dónde.

Venenos, medicinas y café

Como casi todo pasa en la sinapsis, casi todas las drogas y muchos venenos actúan allí. El **curare**, el veneno de algunas flechas de la Amazonia, tapa los receptores de acetilcolina de los músculos y paraliza. La **toxina botulínica** impide que las vesículas se vacíen; en dosis diminutas se usa como «bótox» para relajar arrugas o tratar espasmos. La **nicotina** imita a la acetilcolina. Y la **cafeína** tapa los receptores de la adenosina, una sustancia que se acumula mientras estamos despiertos y nos da sueño: el café no da energía, esconde el cansancio.

¿SABÍAS QUE...?

Cada sinapsis tarda alrededor de medio milisegundo en pasar el mensaje, y la señal tiene que atravesar muchas seguidas. Por eso, desde que el semáforo se pone verde hasta que pisamos el acelerador pasan al menos unos dos décimos de segundo.

Idea clave: las neuronas se comunican casi siempre de forma química. El impulso eléctrico hace que la terminal suelte un neurotransmisor que cruza un hueco de 20 nanómetros y encaja en los receptores de la otra célula, animándola o frenándola. Casi todas las medicinas del cerebro, las drogas y muchos venenos actúan en ese punto.

Un mapa del cerebro

El encéfalo (todo lo que hay dentro del cráneo) tiene tres grandes piezas: el **cerebro** propiamente dicho, dividido en dos mitades o **hemisferios**; el **cerebelo**, detrás y abajo; y el **tronco del encéfalo**, como un tallo que baja hacia la médula espinal. En el habla de cada día, y en este libro, llamamos «cerebro» a todo el conjunto.

Dos mitades cruzadas

Los dos hemisferios son casi simétricos y están unidos por un gran puente de fibras, el **cuerpo calloso**, con unos 200 millones de axones. Hay un detalle curioso: los cables se cruzan. El hemisferio izquierdo recibe las sensaciones de la mitad derecha del cuerpo y mueve sus músculos, y el derecho se ocupa de la izquierda. Por eso un ictus (un derrame o un trombo en un vaso del cerebro) en el lado izquierdo puede paralizar el brazo derecho.

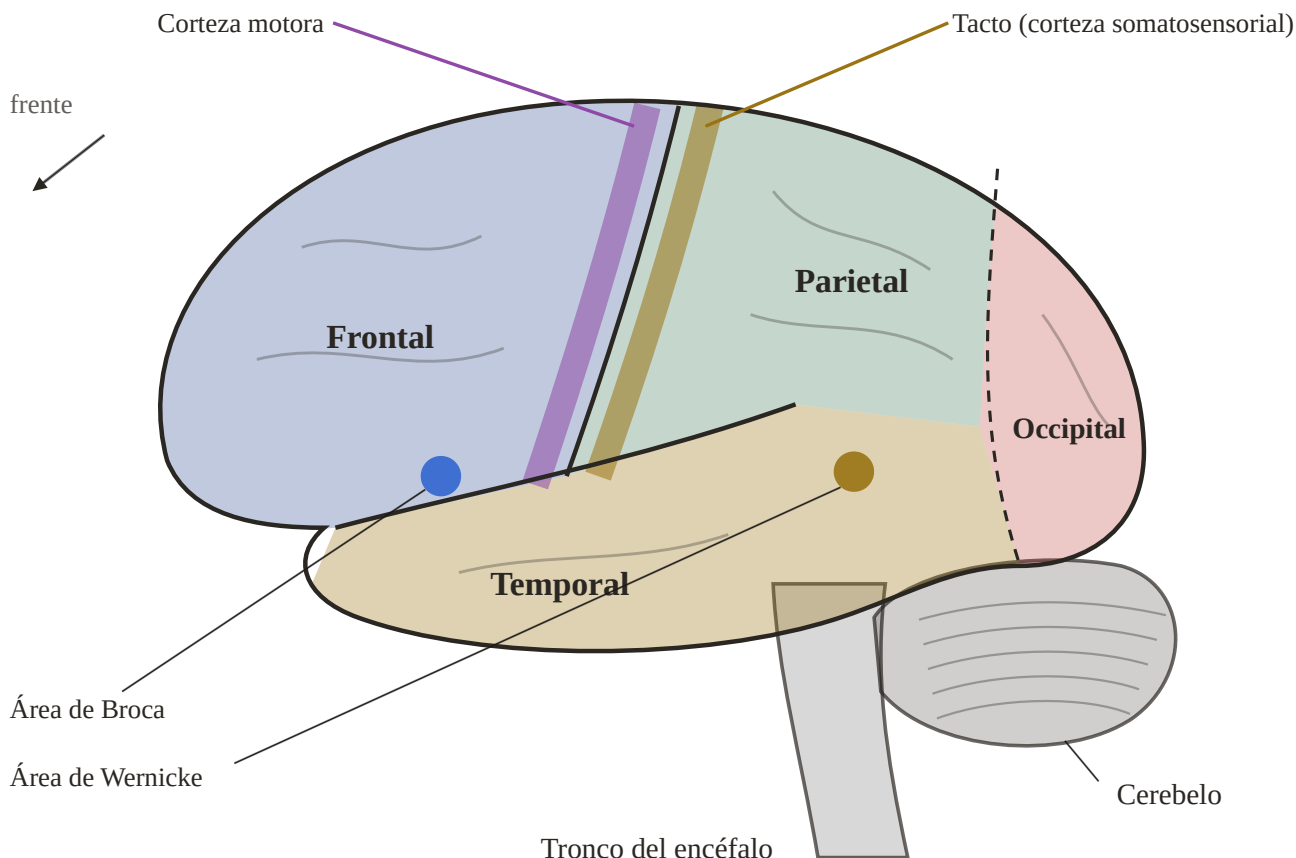
La superficie es la **corteza** o **materia gris**, donde se amontonan los cuerpos de las neuronas; debajo está la **materia blanca**, hecha de cables forrados de mielina.

Los cuatro lóbulos

Unos surcos profundos dividen cada hemisferio en cuatro **lóbulos**, con el nombre del hueso del cráneo que los cubre:

- El **lóbulo frontal**, detrás de la frente, es el más grande. Su parte trasera manda los movimientos voluntarios. La delantera, la **corteza prefrontal**, planifica, decide, controla los impulsos y nos permite pensar en el futuro.
- El **lóbulo parietal**, en lo alto, recibe el tacto, el dolor y la temperatura, y calcula dónde están las cosas y nuestro propio cuerpo en el espacio.

- El **lóbulo temporal**, sobre las orejas, oye, ayuda a entender el lenguaje, reconoce caras y objetos y, en su parte interna, guarda la puerta de la memoria.
- El **lóbulo occipital**, en la nuca, está dedicado casi por completo a la vista.



El hemisferio izquierdo visto de lado, con la frente a la izquierda. Los cuatro lóbulos, el cerebelo y el tronco del encéfalo, y dos franjas famosas: la que manda los movimientos y la que recibe el tacto.

El hombrecillo de Penfield

El cerebro no tiene receptores del dolor. Por eso se puede operar a una persona despierta, con anestesia solo en la piel y el hueso. El neurocirujano Wilder Penfield, nacido en Estados Unidos y afincado en Montreal (Canadá), lo aprovechó desde los años treinta para tratar la epilepsia: antes de cortar, tocaba la corteza con un electrodo suave y preguntaba al paciente qué notaba. En una franja movía un dedo o la lengua; en la de al lado, sentía un cosquilleo.

Así dibujó el mapa del cuerpo en el cerebro. Y resultó que no tiene las proporciones del cuerpo, sino las de su sensibilidad: las manos, los labios y la lengua ocupan muchísimo espacio, y la espalda o las piernas, muy poco. Si se dibuja un hombrecillo según esas proporciones, el **homúnculo**, sale un ser con manos enormes, labios gigantes y un cuerpo diminuto.

Lo que hay por dentro

Bajo la corteza hay piezas más pequeñas pero imprescindibles. El **tálamo** es la estación central: casi todo lo que llega de los sentidos pasa por él antes de subir a la corteza. Justo debajo está el **hipotálamo**, del tamaño de una almendra, que regula la temperatura, el hambre, la sed y las hormonas. En la cara interna del lóbulo temporal está el **hipocampo**, clave para la memoria; lo bautizó así en 1587 el anatomista italiano Giulio Cesare Aranzi, porque le recordaba a un caballito de mar. Delante de él, la **amígdala**, con forma de almendra, que dispara el miedo.

El **cerebelo** ocupa solo un 10 % del volumen, pero, como vimos, guarda cuatro de cada cinco neuronas. Afina los movimientos, el equilibrio y la puntería. Es de las primeras zonas que se resienten con el alcohol: por eso a un conductor sospechoso se le pide que camine en línea recta. Y el **tronco del encéfalo** controla lo que funciona sin que pensemos: la respiración, el latido, la tos, el tragar y el estar despiertos.

Mirar dentro sin abrir

Durante siglos, la única forma de estudiar el cerebro vivo era esperar a que se dañara. Hoy tenemos ventanas. El 6 de julio de 1924, en Jena (Alemania), el psiquiatra Hans Berger registró por primera vez con electrodos en la cabeza la actividad eléctrica de un cerebro humano. Tardó cinco años en atreverse a publicarlo. Así nació el **electroencefalograma** (EEG), que todavía se usa para estudiar la epilepsia y el sueño.

La **resonancia magnética**, que se generalizó en los años ochenta, usa un imán decenas de miles de veces más potente que el campo magnético de la Tierra para fotografiar el cerebro por dentro, sin rayos X. Y desde principios de los años noventa la **resonancia funcional** muestra qué zonas trabajan en cada momento. En realidad no ve las neuronas, sino la sangre: cuando una zona se activa, le llega más sangre con oxígeno unos segundos después, y la máquina lo detecta.

PARA ENTENDERLO MEJOR: CUIDADO CON LAS MANCHAS DE COLORES

Las imágenes de resonancia funcional con zonas en rojo y amarillo engañan un poco. El resto del cerebro no está apagado: todo trabaja siempre, y el color solo marca dónde hay algo más de actividad que en otra situación de comparación, promediando muchos segundos y a menudo muchas personas. Son herramientas valiosísimas, pero no leen la mente.

¿SABÍAS QUE...?

Aunque el cerebro no siente dolor, las cefaleas son muy reales: el dolor de cabeza nace en las meninges, en los vasos sanguíneos y en los músculos del cuello y del cuero cabelludo, que sí tienen sensores del dolor.

Idea clave: el encéfalo tiene tres grandes partes: el cerebro, con dos hemisferios cruzados y cuatro lóbulos; el cerebelo, que afina los movimientos; y el tronco, que mantiene la vida automática. Por dentro, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala hacen tareas esenciales. Hoy podemos verlo trabajar con el EEG y la resonancia.

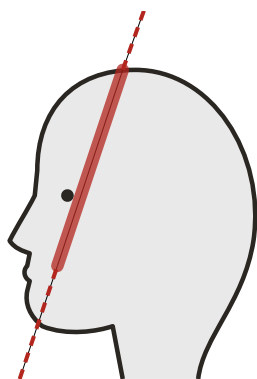
Tres pacientes que enseñaron mucho

Buena parte de lo que sabemos sobre cada zona del cerebro lo aprendimos de personas que sufrieron una lesión: personas con nombre, familia y una vida difícil, que ayudaron a entender el cerebro de todos. Estas son tres de las más famosas.

Phineas Gage y la barra de hierro

El 13 de septiembre de 1848, cerca del pueblo de Cavendish, en Vermont (Estados Unidos), Phineas Gage, un capataz de 25 años muy apreciado, dirigía las voladuras para abrir paso a una línea de ferrocarril. Estaba apretando pólvora en un agujero de la roca con una barra de hierro cuando saltó una chispa y la pólvora explotó.

La barra medía 1,09 metros, tenía unos 3 centímetros de grosor y pesaba 6 kilos. Salió disparada hacia arriba, entró por debajo del pómulo izquierdo, pasó por detrás del ojo, atravesó la parte delantera del cerebro y salió por lo alto del cráneo. Cayó a unos 25 metros. Asombrosamente, Gage no perdió el conocimiento, o lo perdió solo un momento, y llegó sentado en un carro a su pensión, donde habló con el médico del pueblo, John Harlow.



Cabeza adulta

(unos 23 cm de la barbilla a lo alto de la cabeza)

En rojo, el recorrido de la barra

La barra de hierro, a la misma escala: 1,09 m de largo, 3 cm de grosor, 6 kg



┌───┐ 10 cm

La barra de Gage dibujada a escala junto a una cabeza adulta. La línea roja marca su recorrido: entró bajo el pómulo izquierdo y salió por lo alto de la cabeza, atravesando el lóbulo frontal.

Sobrevivió a una infección grave y en unos meses estaba físicamente recuperado, aunque sin la vista del ojo izquierdo. Pero Harlow contó que su carácter había cambiado: antes era responsable y ordenado, y ahora se mostraba caprichoso, impaciente, malhablado e incapaz de mantener sus planes. Sus amigos decían que «ya no era Gage».

Su caso se convirtió en la prueba de que el lóbulo frontal, y en especial la corteza prefrontal, tiene que ver con la personalidad, el autocontrol y las decisiones. Pero la historia tiene un final menos conocido. Gage se marchó a Chile, donde trabajó unos siete años como conductor de diligencias entre Valparaíso y Santiago, un oficio que exigía cuidar caballos, tratar con pasajeros y planificar. Murió en San Francisco en 1860, enfermo de epilepsia. El psicólogo australiano Malcolm Macmillan, que ha estudiado su vida a fondo, cree que Gage se recuperó bastante: otra lección sobre la capacidad del cerebro de reorganizarse. Su cráneo y la barra se guardan en la Universidad de Harvard.

«Tan» y la zona del habla

En abril de 1861, al médico francés Paul Broca le pidieron que viera a un paciente del hospital de Bicêtre, en París. Se llamaba Louis Victor Leborgne, tenía 51 años y llevaba ingresado más de veinte. Había perdido el habla hacia los 30 años. Entendía lo que le decían, pero de su boca solo salía una sílaba repetida, «tan», y así lo llamaban todos.

Leborgne murió pocos días después. Broca examinó su cerebro y encontró una lesión en la parte trasera del lóbulo frontal izquierdo. Con este y otros casos, en 1865 Broca escribió una frase que se hizo célebre: «hablamos con el hemisferio izquierdo». Esa zona se llama desde entonces **área de Broca**. En 1874 el alemán Carl Wernicke describió a pacientes con el problema contrario: hablaban con fluidez, pero sin sentido, y no entendían lo que oían. Tenían dañada otra zona, en el lóbulo temporal izquierdo, hoy **área de Wernicke**.

¿SABÍAS QUE...?

Durante más de un siglo se supo muy poco de Leborgne, y se llegó a decir que era analfabeto. En 2013, el historiador polaco Cezary Domanski encontró sus datos: había nacido en 1809 en Moret-sur-Loing, su padre era maestro y en su pueblo había molinos de curtidores, llamados en francés *moulins à tan*. Quizá esa palabra de su infancia fue la única que le quedó. Su cerebro se conserva en París.

H. M., el hombre que vivía en el presente

Henry Molaison nació en 1926 en Connecticut (Estados Unidos) y desde niño sufrió una epilepsia cada vez más grave. A los 27 años, desesperado, aceptó una operación experimental. El 1 de septiembre de 1953, el neurocirujano William Scoville le extirpó la cara interna de los dos lóbulos temporales, incluida buena parte de ambos **hipocampos**. Las crisis mejoraron. Pero Henry ya no pudo formar recuerdos nuevos.

Recordaba su infancia, hablaba con normalidad y su inteligencia era algo superior a la media. Pero podía charlar con alguien, salir un momento y, al volver, saludarlo como a un desconocido. Lo estudiaron durante décadas la psicóloga británica Brenda Milner, en Montreal, y después la estadounidense Suzanne Corkin. Para proteger su intimidad, el mundo lo conoció solo como **H. M.**

Milner le pidió un día que dibujara una estrella mirando su mano solo a través de un espejo, algo muy difícil al principio. Lo practicó varios días. Cada vez lo hacía mejor, aunque cada día aseguraba que nunca lo había intentado. Su mano aprendía, pero él no lo recordaba. Fue la prueba de que hay varios tipos de memoria guardados en sitios distintos, como veremos en el capítulo 9.

Henry murió en 2008, a los 82 años. Había donado su cerebro a la ciencia. En San Diego lo cortaron en 2.401 láminas finísimas, que se fotografiaron para crear un atlas digital abierto a investigadores de todo el mundo.

PARA ENTENDERLO MEJOR: POR QUÉ LAS LESIONES ENSEÑAN TANTO

Si al dañarse una zona desaparece una capacidad, esa zona es necesaria para ella. Pero una lesión rompe también los cables que pasan por allí, y el cerebro trata de compensar. Por eso los neurocientíficos buscan **dobles disociaciones**: un paciente que pierde A pero conserva B, y otro al revés. Broca y Wernicke son un ejemplo de manual.

Idea clave: Gage mostró que el lóbulo frontal tiene que ver con la personalidad y el autocontrol; Leborgne, que el habla depende de una zona del hemisferio izquierdo; y Henry Molaison, que el hipocampo es necesario para guardar recuerdos nuevos, pero no para aprender habilidades. Tres vidas duras que iluminaron el cerebro de todos.

Ver con el cerebro

Solemos pensar que el ojo es una cámara y que ver consiste en mirar la foto. Pero los ojos solo recogen luz; quien ve es el cerebro. Y lo que vemos no es una copia del mundo, sino una reconstrucción que el cerebro fabrica a partir de datos incompletos y de lo que ha aprendido. Entre una cuarta y una tercera parte de la corteza participa de algún modo en la visión.

Una cámara con defectos

Al fondo del ojo está la **retina**, una lámina de medio milímetro con unos 120 millones de **bastones**, que funcionan con poca luz pero no distinguen colores, y unos 6 millones de **conos**, que ven el color (de qué está hecho el color de la luz lo cuenta ¿Por qué el cielo es azul?). Además, solo vemos con nitidez un círculo muy pequeño en el centro, la **fóvea**, del tamaño aproximado de la uña del pulgar con el brazo estirado. Para compensarlo, los ojos dan unos tres saltos por segundo, sin que nos demos cuenta, y el cerebro va pegando los trozos.

Y hay algo aún más raro. Los cables que salen de la retina, un millón en cada ojo, se juntan en un punto para formar el **nervio óptico** y salir del ojo. En ese punto no cabe ningún sensor de luz. Es el **punto ciego**: un agujero en la vista de cada ojo. Lo descubrió el físico francés Edme Mariotte hacia 1660, y se cuenta que asombraba a los cortesanos haciendo «desaparecer» monedas, y hasta cabezas. Puedes comprobarlo ahora mismo.

Cierra el ojo izquierdo y no apartes la vista de la cruz



mira aquí
con el ojo derecho



este círculo
desaparecerá

Experimento del punto ciego. Tapa o cierra el ojo izquierdo y mira fijamente la cruz con el derecho. Acerca y aleja despacio la pantalla (en un móvil suele funcionar a unos 15 o 20 centímetros; en una tableta, algo más lejos). En cierto momento el círculo morado desaparece y en su lugar ves la línea continua.

Lo asombroso no es que desaparezca el círculo, sino que no veas un agujero. El cerebro rellena el hueco con lo que hay alrededor: si el fondo es liso, pone fondo liso; si hay una línea, la continúa. No inventa a lo loco, pero adivina.

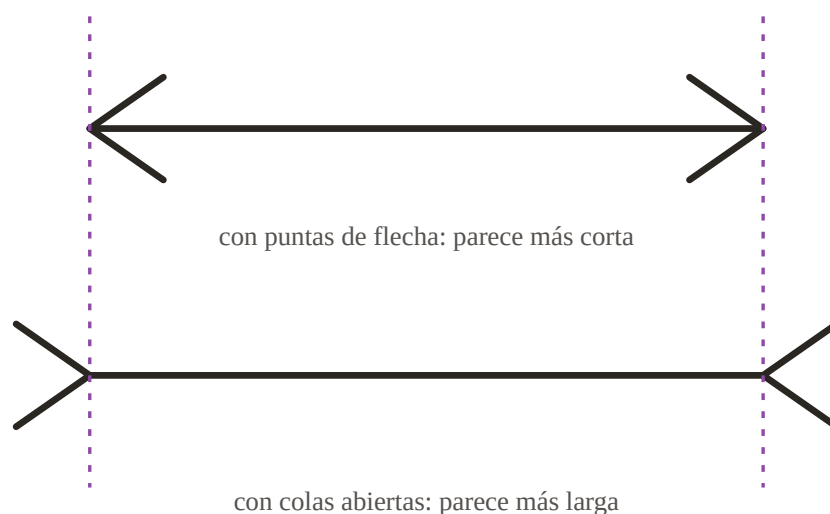
De la luz a la idea de una cara

Desde el ojo, las señales cruzan en parte al otro lado, pasan por el tálamo y llegan a la corteza del lóbulo occipital. En 1959, los neurocientíficos David Hubel y Torsten Wiesel descubrieron, registrando neuronas de gatos, que en esa primera parada cada neurona responde a algo muy sencillo: una línea con una inclinación concreta en un punto concreto. Recibieron el Nobel en 1981.

A partir de ahí, la información se reparte por decenas de zonas especializadas en el color, el movimiento, las formas o las caras. Cuando una falla, aparecen trastornos asombrosos. Las personas con **prosopagnosia** ven perfectamente ojos, nariz y boca, pero no reconocen de quién es la cara, a veces ni la suya en una foto. En grado leve puede afectar a alrededor de un 2 % de la población, que reconoce a los demás por la voz, el pelo o la forma de andar.

Cuando el cerebro se equivoca: las ilusiones

Las ilusiones ópticas no son fallos de los ojos, sino atajos del cerebro que aquí nos juegan una mala pasada. La más famosa la publicó el psiquiatra alemán Franz Müller-Lyer en 1889.



La ilusión de Müller-Lyer. Las dos líneas horizontales miden exactamente lo mismo (las líneas de puntos lo comprueban), pero la de abajo, con las colas abiertas, parece más larga.

¿Por qué ocurre? No se sabe del todo. Una explicación clásica, defendida por el psicólogo británico Richard Gregory, dice que el cerebro interpreta las puntas como esquinas de una habitación. La línea con puntas de flecha recuerda a la esquina de un edificio visto desde fuera, que avanza hacia nosotros; la de las colas abiertas, al rincón de una habitación, que se aleja. Y el cerebro «agrand» lo que cree más lejano. Otros creen que el cerebro simplemente mezcla el tamaño de la línea con el de toda la figura.

PARA ENTENDERLO MEJOR: VER ES PREDECIR

El cerebro recibe datos con retraso y con huecos, así que se adelanta: usa lo que sabe del mundo (que la luz suele venir de arriba, que lo lejano se ve pequeño) para hacer su mejor apuesta. Casi siempre acierta. Las ilusiones son los raros casos en que esas reglas fallan.

¿SABÍAS QUE...?

En febrero de 2015, la foto de un vestido dividió a medio mundo en internet: unos lo veían azul y negro, y otros, blanco y dorado. Era azul y negro. Los investigadores creen que la diferencia está en cómo cada cerebro supuso, sin darse cuenta, la luz que lo iluminaba: quien imaginaba sombra azulada «restaba» el azul y lo veía blanco.

Idea clave: vemos con el cerebro. La retina tiene un punto ciego y solo ve nítido un círculo diminuto, pero el cerebro rellena, pega y endereza la imagen, y la analiza por partes en decenas de zonas especializadas. Ver es reconstruir y predecir, y las ilusiones nos muestran las reglas de ese trabajo.

La memoria, un archivo que se reescribe

Sin memoria no sabríamos quiénes somos. Pero no es un armario de fotos que se sacan intactas: es algo más vivo, más útil y, a veces, más traicionero.

El hombre que memorizaba sílabas sin sentido

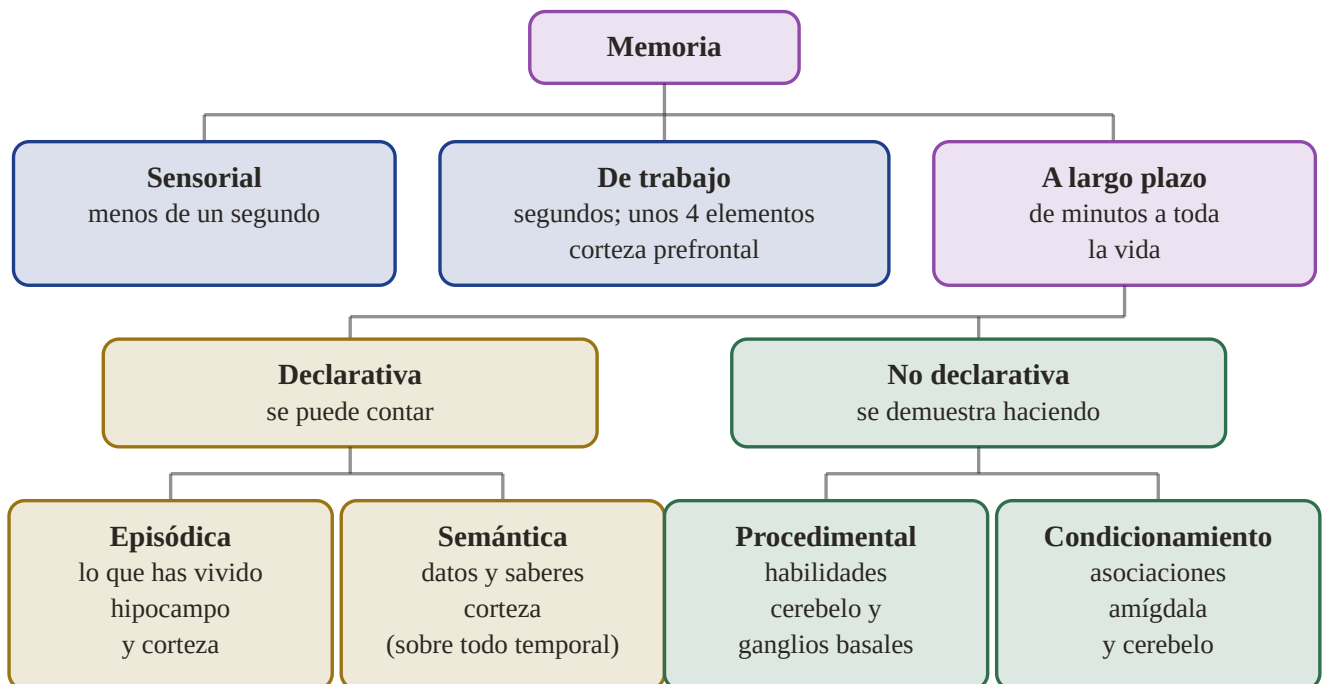
El primero en estudiar la memoria con números fue el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus. Para no dejarse influir por lo que ya sabía, inventó unas 2.300 sílabas sin significado, como «DAX» o «BOK», y se pasó años aprendiendo listas y midiendo cuánto tardaba en olvidarlas. Publicó sus resultados en 1885. Su **curva del olvido** muestra que se olvida muy deprisa al principio y luego cada vez más despacio: en su caso, a la hora ya se le había ido más de la mitad y al día siguiente, unos dos tercios. Pero también descubrió el remedio: repasar varias veces, dejando pasar tiempo entre un repaso y otro, fija mucho mejor que empollar todo de golpe.

No hay una memoria, hay varias

Gracias a pacientes como Henry Molaison y a miles de experimentos, hoy se distinguen varios tipos de memoria:

- La **memoria sensorial** retiene lo que llega de los sentidos durante una fracción de segundo.
- La **memoria de trabajo** es la pizarra en la que tenemos algo en mente mientras lo usamos, como un número de teléfono mientras lo marcamos. En 1956 el psicólogo George Miller habló del «mágico número siete»; hoy se cree que caben unos cuatro elementos a la vez.

- La **memoria a largo plazo** puede durar toda la vida y tiene dos grandes familias. La **declarativa** es la que podemos contar: los recuerdos de lo vivido (qué cenaste ayer, tu primer día de colegio), llamados **episódicos**, y los datos y conocimientos (que París es la capital de Francia), llamados **semánticos**. La **no declarativa** se demuestra haciendo, no contando: montar en bicicleta, atarse los cordones, teclear. Es la que Henry conservó.



Los principales tipos de memoria y algunas de las zonas del cerebro que más intervienen en cada uno.

Cómo se graba un recuerdo

En 1949, el psicólogo canadiense Donald Hebb propuso una idea que suele resumirse así: «las neuronas que disparan juntas se conectan entre sí». Un recuerdo sería un grupo de neuronas cuyas conexiones han quedado reforzadas, de modo que al activarse una parte se reactiva el resto: el olor de un bizcocho despierta la cocina de la abuela.

La prueba llegó en 1973. Timothy Bliss y Terje Lømo, trabajando en Oslo con conejos, estimularon con ráfagas rápidas unas fibras que llegan al hipocampo y vieron que, después, la sinapsis respondía con más fuerza durante horas o días. Lo llamaron **potenciación a largo plazo**. Y el neurocientífico austriaco-estadounidense Eric Kandel

mostró, con una babosa marina de neuronas gigantes llamada aplisia, que los recuerdos breves cambian la fuerza de las sinapsis existentes, mientras que los duraderos necesitan fabricar proteínas nuevas y hasta construir sinapsis nuevas. Recibió el Nobel en 2000.

PARA ENTENDERLO MEJOR: EL HIPOCAMPO, UN ARCHIVERO PROVISIONAL

Un recuerdo de algo vivido está repartido por la corteza: las imágenes en las zonas visuales, los sonidos en las auditivas, las emociones con ayuda de la amígdala. El hipocampo hace de índice que une todos esos trozos. Con el paso de semanas o años, y en buena parte mientras dormimos, las conexiones entre los trozos se van reforzando en la propia corteza, y el recuerdo depende cada vez menos del hipocampo. Este proceso se llama **consolidación**. Por eso Henry recordaba su infancia, ya consolidada, pero no podía guardar nada nuevo.

Recordar es reconstruir

Cada vez que recordamos algo, el cerebro lo reconstruye con piezas, y al volver a guardarlo puede cambiarlo un poco. En un experimento clásico de 1974, la psicóloga estadounidense Elizabeth Loftus enseñó a unos estudiantes el vídeo de un choque entre dos coches. A unos les preguntó a qué velocidad iban los coches cuando «se golpearon» y a otros cuando «se estrellaron». Los del verbo más violento calcularon velocidades más altas, y una semana después muchos más de ellos aseguraban haber visto cristales rotos que no aparecían en el vídeo. Una sola palabra había cambiado el recuerdo.

Por eso los testigos sinceros pueden equivocarse, y ha habido personas condenadas por error por culpa de recuerdos falsos. La memoria está hecha para ser útil, no para ser una grabadora.

¿Por qué olvidamos?

Olvidamos porque los recuerdos que no se usan se debilitan, porque unos estorban a otros parecidos (¿dónde aparcaste ayer y dónde anteayer?) y, sobre todo, porque olvidar es útil: un cerebro que lo guardara todo se ahogaría en detalles.

¿SABÍAS QUE...?

Casi nadie conserva recuerdos de antes de los tres o cuatro años. Es la **amnesia infantil**. Una explicación es que el hipocampo de los niños pequeños está produciendo muchas neuronas nuevas que reorganizan los circuitos; otra, que aún no tenemos el lenguaje y la idea de «yo» con la que ordenamos los recuerdos. Los bebés aprenden muchísimo, pero no guardan episodios.

Idea clave: hay varias memorias: una pizarra breve de trabajo y un almacén a largo plazo, con recuerdos que se cuentan (episodios y datos) y habilidades que se demuestran haciendo. Los recuerdos se guardan reforzando sinapsis, se consolidan con el tiempo y el sueño, y se reconstruyen cada vez que los usamos. Olvidar también es parte del sistema.

Dormir y soñar

Pasamos durmiendo alrededor de un tercio de la vida. Durante siglos se pensó que el sueño era un simple apagado. Hoy sabemos que el cerebro dormido trabaja muchísimo, y que dormir es una necesidad.

El niño de los ojos inquietos

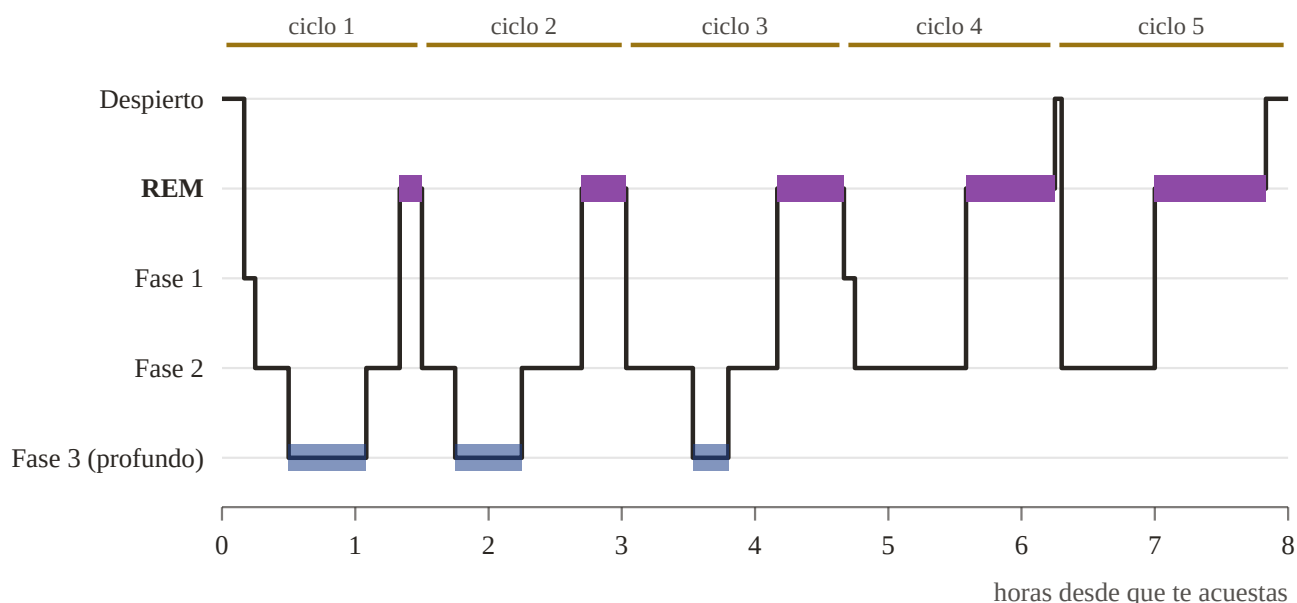
El electroencefalograma de Hans Berger permitió ver que las ondas del cerebro dormido cambian a lo largo de la noche. Pero el gran descubrimiento llegó en Chicago a principios de los años cincuenta. Eugene Aserinsky, un estudiante del laboratorio del fisiólogo Nathaniel Kleitman, conectó electrodos junto a los ojos de su hijo Armond, de ocho años, mientras dormía. Varias veces por noche, los ojos del niño se movían deprisa bajo los párpados cerrados, y el cerebro se ponía casi tan activo como despierto. Si despertaban a alguien en esos momentos, casi siempre contaba un sueño vívido. Aserinsky y Kleitman lo publicaron en 1953: habían descubierto el **sueño REM**, siglas inglesas de «movimientos oculares rápidos».

Una noche por dentro

Una noche no es un sueño uniforme, sino una sucesión de **ciclos** de unos 90 minutos. En cada uno se pasa por varias fases:

- **Fase 1:** la entrada, unos minutos de sueño ligero.
- **Fase 2:** sueño ligero pero ya estable. Ocupa casi la mitad de la noche.
- **Fase 3 o sueño profundo:** las neuronas disparan a la vez, en grandes ondas lentas. Es difícil despertar a alguien, y quien se despierta está atontado.
- **Sueño REM:** el cerebro se activa, los ojos se mueven y llegan los sueños más vivos y extraños.

Cada noche se repiten entre cuatro y seis ciclos, pero no son iguales: al principio de la noche domina el sueño profundo, y hacia la mañana los periodos REM se alargan. Por eso solemos despertarnos en mitad de un sueño.



Hipnograma típico de un adulto joven durante ocho horas: cinco ciclos de unos 90 minutos. El sueño profundo se concentra en las primeras horas y los periodos REM, en morado, se alargan hacia la mañana.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LA PARÁLISIS DEL SUEÑO REM

Durante el REM, el tronco del encéfalo desconecta casi todos los músculos del cuerpo, salvo los de los ojos y la respiración. Así no representamos lo que soñamos. Si alguien se despierta mientras la desconexión sigue activa, sufre **parálisis del sueño**: está consciente pero no puede moverse durante unos segundos, a veces con sensaciones angustiosas que durante siglos se atribuyeron a demonios. Y si la desconexión falla, la persona puede dar golpes siguiendo sus sueños.

¿Para qué dormimos?

Todavía no hay una respuesta completa, pero sí varias funciones muy bien demostradas:

- **Memoria.** Durante el sueño, el hipocampo «repite» lo vivido durante el día y ayuda a pasarlo a la corteza. Quien duerme bien después de estudiar recuerda más que quien pasa la noche en vela.

- **Limpieza.** En 2013, el equipo de la danesa Maiken Nedergaard observó en ratones que durante el sueño se agranda el espacio entre las células del cerebro y el líquido cefalorraquídeo circula mejor, arrastrando residuos. Entre ellos, una proteína relacionada con el alzhéimer.

La falta de sueño se nota enseguida: peor atención, peor humor, más accidentes. En 1963 y 1964, un estudiante de 17 años de San Diego, Randy Gardner, estuvo 264 horas seguidas sin dormir, unos once días, para un proyecto escolar. Al final tenía problemas de memoria, de concentración y hasta alucinaciones. Después durmió unas catorce horas y se recuperó. Nadie debería repetirlo.

Los adultos necesitan dormir entre siete y nueve horas, y los adolescentes, entre ocho y diez. El horario lo marca un reloj interno, un grupito de neuronas del hipotálamo que la luz de la mañana pone en hora cada día. Al anochecer, la glándula pineal, la de Descartes, fabrica **melatonina** y el cuerpo se prepara para dormir. La luz intensa de las pantallas por la noche retrasa esa señal.

Soñar

Todos soñamos cada noche, aunque los sueños se olvidan en minutos si no se repasan al despertar. Los del REM son los más largos y extraños. En ellos se apaga en parte la corteza prefrontal, la que juzga, y por eso aceptamos sin extrañarnos que volamos. Sobre para qué sirven los sueños, si sirven para algo, hay muchas teorías y ninguna demostrada.

¿SABÍAS QUE...?

Los delfines no pueden dormirse del todo, porque tienen que subir a respirar. Duermen con medio cerebro cada vez: un hemisferio descansa mientras el otro vigila, y luego se turnan. Algunas aves hacen lo mismo durante vuelos muy largos.

Idea clave: el sueño es un estado activo que se organiza en ciclos de unos 90 minutos, con sueño profundo al principio y más REM al final. Sirve, entre otras cosas, para consolidar la memoria y limpiar residuos. Los adultos necesitan de siete a nueve horas, y los adolescentes, más.

Emociones y miedo

Vas por el campo y, de repente, das un salto atrás: en el suelo hay algo largo y curvado. El corazón se dispara, contienes la respiración... y luego ves que es un palo. Te ríes, un poco avergonzado. En esos dos segundos tu cerebro ha hecho algo muy sofisticado, y entenderlo explica mucho sobre las emociones.

Qué es una emoción

Una emoción es una respuesta rápida y automática de todo el organismo ante algo importante: cambios en el cuerpo, una acción (huir, acercarse, llorar) y lo que sentimos por dentro. Darwin, el de la evolución, ya notó en 1872 que muchos animales y personas de culturas muy distintas ponen caras parecidas cuando tienen miedo o asco, lo que sugiere que las emociones básicas son antiguas y nos ayudaron a sobrevivir.

El miedo es la emoción mejor estudiada. En 1915, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon describió la respuesta de **lucha o huida**: ante un peligro, el cuerpo suelta adrenalina, el corazón bombea más deprisa, los músculos reciben más sangre, las pupilas se dilatan y la digestión se detiene. Todo el organismo se prepara para correr o pelear.

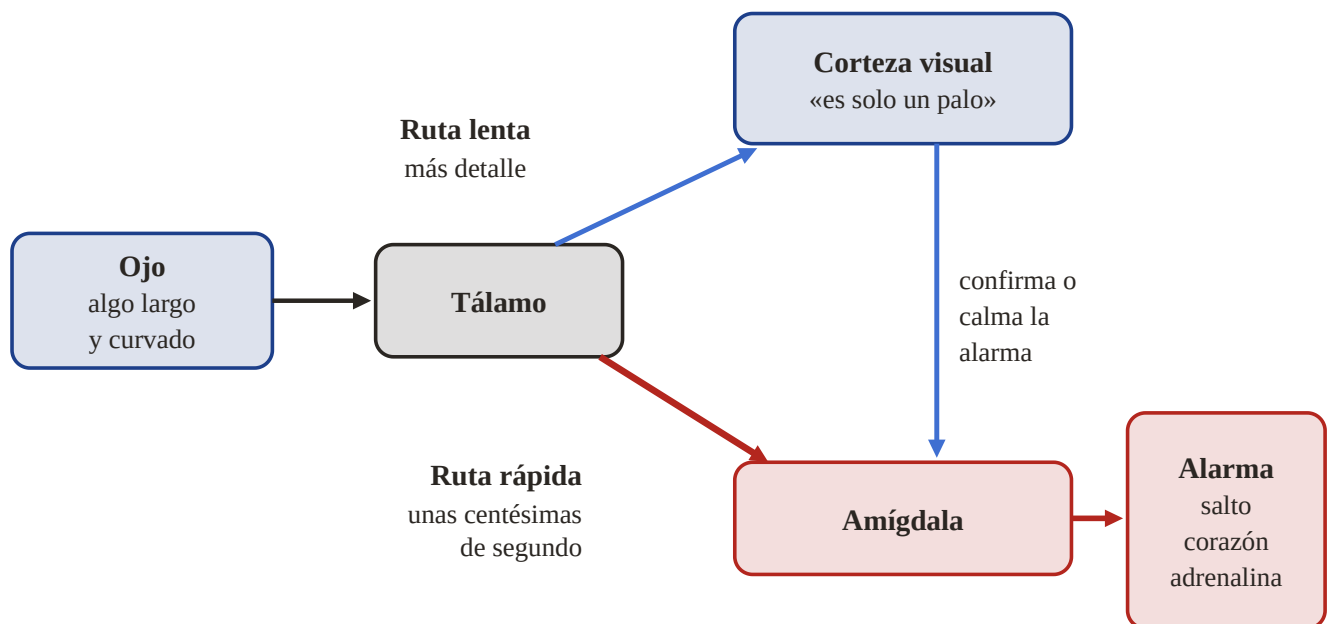
La amígdala, el detector de peligros

En los años treinta, los investigadores Heinrich Klüver y Paul Bucy extirparon los lóbulos temporales a unos monos y observaron algo extraño: los animales perdían el miedo y cogían sin dudar serpientes que antes los aterrorizaban. Décadas después se supo que la pieza clave era la **amígdala**, esa almendra que está en la cara interna de cada lóbulo temporal.

En personas se ha visto algo parecido. Una mujer estadounidense conocida por sus iniciales, **S. M.**, padece una enfermedad genética muy rara que le destruyó las dos amígdalas. En un estudio publicado en 2011, los investigadores la llevaron a una tienda de animales exóticos y a una casa encantada de feria. S. M. quería tocar las serpientes y las tarántulas, y en la casa encantada asustó ella a uno de los actores disfrazados, por curiosidad. En su vida se ha metido en situaciones peligrosas por no apartarse a tiempo. El miedo es incómodo, pero nos protege.

Dos caminos: el rápido y el seguro

El neurocientífico estadounidense Joseph LeDoux estudió cómo llega la información del peligro hasta la amígdala. Descubrió que hay dos rutas. Por la **ruta rápida**, el tálamo envía a la amígdala una imagen tosca directamente, en unas centésimas de segundo: «algo largo y curvado». La amígdala no espera y dispara la alarma. Por la **ruta lenta**, la información sube antes a la corteza visual, que la analiza con detalle y concluye: «es un palo». Entonces la corteza prefrontal calma a la amígdala.



Las dos rutas del miedo. La rápida va del tálamo a la amígdala y hace saltar antes de saber qué es; la lenta pasa por la corteza, identifica el objeto y, si no hay peligro, apaga la alarma.

PARA ENTENDERLO MEJOR: MÁS VALE ASUSTARSE DE UN PALO

La ruta rápida se equivoca a menudo, pero sale a cuenta. Confundir un palo con una serpiente cuesta un susto; confundir una serpiente con un palo puede costar la vida. La evolución ha favorecido un detector que prefiere las falsas alarmas. En las **fobias** y en el **estrés postraumático**, la alarma salta con demasiada facilidad y la corteza no consigue apagarla.

Emociones para decidir bien

Se suele pensar que las emociones estorban a la razón. El neurólogo portugués Antonio Damasio, que trabaja en Estados Unidos, defendió lo contrario. Estudió a pacientes con lesiones en la corteza prefrontal situada encima de los ojos, como la de Gage. Uno de ellos, al que llamó Elliot, seguía razonando con lógica, pero ya no sentía emociones ante sus propias decisiones. El resultado no fue que decidiera mejor, sino fatal: cometió errores que arruinaron su trabajo y su familia. Otro paciente con una lesión parecida, según contó Damasio, pasó casi media hora dudando entre dos fechas para su siguiente cita. Según Damasio, las emociones funcionan como marcadores que nos avisan, antes de pensar, de qué opciones pintan bien o mal.

¿SABÍAS QUE...?

En 1954, los investigadores James Olds y Peter Milner, en Montreal, implantaron electrodos en el cerebro de ratas y les dejaron una palanca con la que podían estimularse una zona profunda del cerebro. Algunas ratas llegaron a apretarla miles de veces por hora, olvidándose de comer. Así se descubrieron los circuitos de **recompensa**, en los que la dopamina tiene un papel central, más relacionado con el deseo de conseguir algo que con el placer de tenerlo.

Idea clave: las emociones son respuestas automáticas del cerebro y del cuerpo ante lo que importa. La amígdala detecta peligros por una ruta rápida y tosca, y la corteza los confirma o los desmiente por una ruta lenta. Lejos de estorbar, las emociones nos ayudan a decidir.

Un cerebro que cambia toda la vida

Cajal, que acertó en tantas cosas, fue pesimista en una. Tras estudiar durante años cómo se regeneran los nervios dañados, escribió hacia 1913 que en el cerebro adulto las vías nerviosas eran algo «fijo, acabado, inmutable», que todo podía morir y nada renacer, y dejó a la ciencia del porvenir la tarea de cambiar, si era posible, ese «cruel decreto». La ciencia del porvenir ha matizado mucho ese decreto.

La plasticidad

Se llama **plasticidad** a la capacidad del cerebro de cambiar con lo que vivimos. Ocurre sobre todo en las sinapsis, que se refuerzan, se debilitan, aparecen y desaparecen cada día. El propio Cajal lo intuyó: pensaba que practicar hacía crecer nuevas ramas entre las neuronas.

El ejemplo más famoso son los taxistas de Londres. Para conseguir la licencia tienen que aprenderse «el Conocimiento»: unas 25.000 calles del centro de la ciudad y miles de lugares, sin GPS. Se tarda de tres a cuatro años. En 2000, la neurocientífica irlandesa Eleanor Maguire comparó con resonancia magnética los cerebros de taxistas y de otros hombres. Los taxistas tenían más grande la parte trasera del hipocampo, la que ayuda a orientarse, y cuantos más años llevaban en el oficio, más grande era. ¿Era el oficio el que lo agrandaba? En 2011 siguió a 79 aspirantes durante su formación: en los 39 que aprobaron, esa zona había crecido.

No es el único caso. Los violinistas tienen más espacio en la corteza dedicado a los dedos de la mano izquierda, la que pisa las cuerdas. En las personas ciegas que leen braille, la corteza visual se pone a trabajar con el tacto. Y hay niños a los que, por una epilepsia gravísima, se les ha tenido que desconectar casi todo un hemisferio, y que después caminan, hablan y van al colegio.

¿Nacen neuronas nuevas?

Durante casi todo el siglo XX se creyó que no. En los años ochenta, el argentino Fernando Nottebohm demostró que los canarios fabrican neuronas nuevas cada año cuando aprenden canciones nuevas. En 1998 se encontraron indicios en el hipocampo humano. La cuestión sigue discutida, porque es muy difícil de estudiar en personas, pero una aportación importante llegó de Madrid: en 2019, el equipo de la neurocientífica María Llorens-Martín encontró miles de neuronas inmaduras en el hipocampo de personas sanas de hasta 87 años, y muchas menos en enfermos de alzhéimer.

Un cerebro en obras: de bebés a adolescentes

Un recién nacido tiene un cerebro de unos 350 o 400 gramos, más o menos la cuarta parte que un adulto, pero ya tiene casi todas sus neuronas. Lo que crece son las conexiones y la mielina. A los seis años, el cerebro ya tiene alrededor del 90 % de su tamaño adulto. Durante la infancia se forman muchas más sinapsis de las necesarias, y después, sobre todo en la adolescencia, llega una gran **poda**: se eliminan las conexiones que no se usan, como un jardinero que recorta para que el árbol crezca con forma.

La obra no termina a la vez en todas partes. Las zonas de los sentidos y del movimiento maduran pronto; la corteza prefrontal, la del autocontrol y la planificación, es la última, y sigue ajustándose hasta pasados los veinte años. En cambio, los circuitos de la recompensa y de las emociones están muy activos desde el principio de la adolescencia. Esto ayuda a entender por qué los adolescentes buscan emociones fuertes, dan tanta importancia a lo que piensan sus amigos y a veces se arriesgan de más. No es un defecto: es una etapa para explorar e independizarse.

¿SABÍAS QUE...?

En la adolescencia, el reloj interno se retrasa: la melatonina empieza a subir más tarde por la noche. Por eso a muchos adolescentes les cuesta dormirse pronto y levantarse temprano, y no es solo pereza.

Envejecer

Con los años, el cerebro pierde algo de volumen, sobre todo a partir de los cuarenta o cincuenta, y la mielina se desgasta. Pensamos algo más despacio y cuesta más recordar nombres. Pero no todo baja. El vocabulario y los conocimientos generales siguen creciendo hasta pasados los sesenta, y la experiencia ayuda a resolver problemas de la vida real. Hacer ejercicio, dormir bien, cuidar la tensión arterial, aprender cosas nuevas y mantener relaciones con los demás ayuda a conservar el cerebro en forma.

La **enfermedad de Alzheimer** no es el envejecimiento normal, sino una enfermedad. La describió en 1906 el psiquiatra alemán Alois Alzheimer, tras estudiar el cerebro de una paciente, Auguste Deter, que había perdido la memoria y la orientación antes de los sesenta. Encontró dos tipos de depósitos anormales: unas placas entre las neuronas, formadas por una proteína llamada beta-amiloide, y unos ovillos dentro de ellas, de otra proteína llamada tau. Es la causa más frecuente de demencia y afecta a cientos de miles de personas en España. Todavía no tiene cura, aunque en los últimos años han aparecido los primeros fármacos que frenan un poco su avance.

PARA ENTENDERLO MEJOR: LA RESERVA COGNITIVA

Algunas personas con lesiones de alzhéimer en el cerebro apenas tuvieron síntomas en vida. Una explicación es la **reserva cognitiva**: quienes han estudiado, leído o tenido trabajos y aficiones exigentes parecen tener más «camino alternativo» entre sus neuronas, y tardan más en notar el daño. No es un escudo, pero sí un colchón.

Idea clave: el cerebro cambia durante toda la vida. Las sinapsis se refuerzan con el uso, zonas enteras crecen con la práctica, como el hipocampo de los taxistas, y probablemente nacen neuronas nuevas incluso en la vejez. En la infancia y la adolescencia el cerebro está en obras, y la corteza prefrontal es la última en terminar.

Mitos y el gran misterio

Pocos temas tienen tantos mitos como el cerebro. Algunos nacen de un estudio real mal contado; otros, de las ganas de vender algo.

«Solo usamos el 10 % del cerebro»

Es falso, y por varias razones a la vez. La resonancia funcional muestra que, a lo largo de un día, todas las zonas del cerebro se activan, incluso dormidos. Una lesión pequeña en casi cualquier sitio causa algún problema, cosa que no pasaría si el 90 % estuviera de adorno. Y la evolución no habría mantenido un órgano que gasta el 20 % de nuestra energía si nueve décimas partes no sirvieran para nada. Lo que sí es verdad es que no todas las neuronas disparan a la vez: si lo hicieran, sería una crisis epiléptica.

Nadie sabe con certeza de dónde salió. Se suele señalar una mala lectura del psicólogo estadounidense William James, que escribió que usamos solo una pequeña parte de nuestros recursos mentales, en el sentido de que podemos rendir más. En 1936, el prólogo de un famoso libro de autoayuda lo convirtió en un porcentaje, y el cine hizo el resto.

«Hay personas de cerebro izquierdo y de cerebro derecho»

Este mito tiene un origen científico brillante. En los años sesenta, a algunos pacientes con epilepsia muy grave se les cortó el cuerpo calloso para que las crisis no pasaran de un hemisferio a otro. El estadounidense Roger Sperry y su alumno Michael Gazzaniga estudiaron a estos pacientes de **cerebro dividido** y vieron cosas asombrosas: si se mostraba un objeto solo al hemisferio derecho, el paciente no sabía decir su nombre, porque el habla estaba en el izquierdo, pero sí podía cogerlo con la mano izquierda. Sperry recibió el Nobel en 1981.

Es cierto que los hemisferios se reparten algunas tareas: en la mayoría de las personas, el lenguaje depende sobre todo del izquierdo, y el reconocimiento de caras y la atención al espacio, algo más del derecho. Pero de ahí se saltó a una idea sin base: que hay personas «de hemisferio izquierdo», lógicas, y «de hemisferio derecho», creativas. En 2013, un equipo de la Universidad de Utah analizó los cerebros de más de mil personas y no encontró que nadie usara más un hemisferio que otro en conjunto. En un cerebro sano, las dos mitades trabajan juntas constantemente.

«Escuchar a Mozart te hace más listo»

En 1993, un estudio publicado en la revista *Nature* contó que 36 estudiantes universitarios resolvían algo mejor unas pruebas de razonamiento espacial después de escuchar diez minutos una sonata de Mozart. El efecto duraba unos quince minutos. La prensa lo convirtió en «Mozart hace más inteligentes a los bebés», se vendieron montones de discos, y en 1998 el gobernador de Georgia (Estados Unidos) propuso regalar uno de música clásica a cada recién nacido del estado. Pero un análisis de 2010 que reunió casi cuarenta estudios concluyó que el efecto era mínimo o inexistente: probablemente, la música agradable solo pone de buen humor un rato. Aprender a tocar un instrumento es otra cosa: exige práctica y sí cambia el cerebro.

PARA ENTENDERLO MEJOR: CÓMO RECONOCER UN NEUROMITO

Desconfía cuando una afirmación sobre el cerebro promete un gran cambio con poco esfuerzo, se apoya en un solo estudio, divide a la gente en dos tipos o viene con algo que se vende. Otros mitos frecuentes: que cada persona aprende mejor en su «estilo» (visual, auditivo...) o que los juegos de «entrenamiento cerebral» nos hacen más listos en general, cuando lo normal es mejorar solo en el propio juego.

El gran misterio: la conciencia

Ahora sabemos mucho de cómo el cerebro recibe la luz, guarda recuerdos o dispara el miedo. Pero queda una pregunta enorme: ¿por qué todo ese trabajo de neuronas *se siente* como algo? ¿Por qué ver el rojo de una amapola o notar el dolor de una muela es una experiencia vivida y no un simple procesamiento de datos, como el de una calculadora? En 1995 el filósofo australiano David Chalmers lo llamó el **problema difícil** de la conciencia.

Los científicos lo atacan buscando qué pasa en el cerebro cuando somos conscientes de algo y qué cambia cuando no lo somos: durante la anestesia, el sueño profundo o cuando una imagen pasa tan deprisa que no la vemos aunque llegue a los ojos. Hay varias teorías. Una propone que somos conscientes de lo que se difunde por un gran «espacio de trabajo» compartido por muchas zonas del cerebro; otra, que la conciencia depende de cuánta información integra un sistema como un todo. Ninguna ha ganado.

El asunto tiene consecuencias muy prácticas. En 2006, un equipo británico pidió a una joven en estado vegetativo, que no respondía a nada, que imaginara que jugaba al tenis y luego que paseaba por su casa. Su resonancia se activó igual que la de personas sanas haciendo lo mismo. Estaba ahí, de algún modo consciente, aunque no pudiera moverse. Desde entonces se buscan formas de comunicarse con estos pacientes.

¿SABÍAS QUE...?

En 1998, en un congreso en Alemania, el neurocientífico Christof Koch apostó con Chalmers una caja de buen vino a que en 25 años se habría descubierto cómo producen la conciencia las neuronas. En junio de 2023, en un congreso en Nueva York, Koch reconoció que había perdido y pagó. Y, según contó, propuso una nueva apuesta a otros 25 años.

Idea clave: no usamos solo el 10 % del cerebro, no hay personas «de hemisferio izquierdo o derecho» y escuchar a Mozart no nos vuelve más listos. Lo que sí sigue siendo un misterio es la conciencia: cómo la actividad de miles de millones de neuronas se convierte en la experiencia de ser alguien.

CAPÍTULO 14

Fechas clave y resumen

Hemos recorrido un largo camino, desde los egipcios que tiraban el cerebro de sus momias hasta las máquinas que lo ven trabajar. Estas son las fechas y los datos que conviene recordar.

Hacia 1600 a. C.

El papiro Edwin Smith, copia de textos egipcios más antiguos, contiene la primera descripción escrita del cerebro.

Siglo II

Galeno corta los nervios de la laringe de un cerdo y demuestra que la voz depende de nervios que vienen de la cabeza.

1664

Thomas Willis publica el primer gran libro dedicado al cerebro.

1791

Luigi Galvani habla de «electricidad animal» tras sus experimentos con ranas.

1848

Accidente de Phineas Gage en Vermont.

1850

Helmholtz mide la velocidad del impulso nervioso: unos 27 metros por segundo en una rana.

1861

Paul Broca estudia el cerebro de Louis Victor Leborgne, «Tan», y localiza una zona del habla.

1873

Camillo Golgi inventa la «reacción negra».

1885

Hermann Ebbinghaus publica su curva del olvido.

1888–1889

Cajal demuestra que las neuronas son células independientes y convence en Berlín a los grandes anatomistas.

1906

Golgi y Cajal comparten el Premio Nobel. Alois Alzheimer describe la enfermedad que lleva su nombre.

1919

Pío del Río Hortega describe la microglía.

1921

Otto Loewi demuestra con dos corazones de rana que los nervios se comunican con sustancias químicas.

1924

Hans Berger registra el primer electroencefalograma humano.

1952

Hodgkin y Huxley explican el potencial de acción.

1953

Aserinsky y Kleitman describen el sueño REM. Henry Molaison es operado y pierde la capacidad de formar recuerdos nuevos.

1973

Bliss y Lømo descubren la potenciación a largo plazo, el mecanismo básico de la memoria.

Años noventa

Nace la resonancia magnética funcional.

2000 y 2011

Los estudios de Eleanor Maguire muestran que el hipocampo de los taxistas de Londres crece al aprender la ciudad.

2009

Suzana Herculano-Houzel cuenta 86.000 millones de neuronas en el cerebro humano.

2019

El equipo de María Llorens-Martín, en Madrid, encuentra neuronas nuevas en el hipocampo de personas de hasta 87 años.

Resumen en seis frases

1. El cerebro pesa entre un kilo y un kilo y medio, tiene unos 86.000 millones de neuronas unidas por cientos de billones de sinapsis y gasta el 20 % de la energía del cuerpo.
2. Durante siglos se discutió dónde estaba la mente, hasta que Santiago Ramón y Cajal demostró que el sistema nervioso está hecho de células independientes, las neuronas, que se comunican por contacto.
3. Cada neurona recibe señales por las dendritas y envía por el axón un chispazo eléctrico, el potencial de acción, que en la sinapsis se convierte en un mensaje químico.
4. El cerebro tiene zonas especializadas, como demostraron pacientes como Phineas Gage, Leborgne y Henry Molaison, pero todas trabajan en equipo.
5. Ver, recordar, dormir y sentir miedo son trabajos activos del cerebro: reconstruye lo que vemos, reescribe los recuerdos, los ordena mientras dormimos y dispara alarmas rápidas ante el peligro.
6. El cerebro cambia con lo que hacemos durante toda la vida, muchos mitos sobre él son falsos, y cómo produce la conciencia sigue siendo el gran misterio de la ciencia.

Idea clave: el cerebro es un órgano de células independientes que se hablan con electricidad y química, se reparte el trabajo en zonas que colaboran y se reescribe con cada cosa que vivimos. Sabemos muchísimo de cómo funciona, y aún nos falta entender lo más íntimo: cómo se convierte en alguien.

Para pensar: todo lo que has leído en este libro lo ha entendido tu cerebro, y al leerlo ha cambiado un poco: algunas sinapsis se han reforzado para que puedas recordarlo. Cajal soñaba con que sus «mariposas del alma» revelaran algún día el secreto de la vida mental. ¿Crees que un cerebro podrá entenderse del todo a sí mismo? Si quieres ver cómo llegamos a tener un cerebro así, echa un vistazo a La evolución.